

**Шинэ Монгол Технологийн Коллеж
КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ**

Оюутны код: s21c114b
Оюутны овог нэр: Батсайхан Төгөлдөр

**Egүү – Монгол бичгийн сургалтын үсгийн картын апп хөгжүүлэх
/Төгсөлтийн судалгааны ажил/**

Удирдагч багш
Гүйцэтгэсэн оюутан

Д.Насанжаргал
Б.Төгөлдөр

Улаанбаатар хот
2025 он

**Шинэ Монгол Технологийн Коллеж
Компьютерийн ухааны тэнхим**

Төгсөлтийн судалгааны ажил
Egüü – Монгол бичгийн сургалтын үсгийн картын апп хөгжүүлэх

Гүйцэтгэгч: Б.Төгөлдөр
Удирдагч: Д.Насанжаргал

Улаанбаатар хот
2025 он

Еgüü – Монгол бичгийн сургалтын үсгийн картын апп хөгжүүлэх

КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ

Б.Төгөлдөр
Хураангуй

Монгол бичиг нь Монгол үндэстний соёл, түүхийн үнэт өвийг хадгалсан уламжлалт бичиг юм. Гэвч орчин үед Монгол бичгийг сурах, хэрэглэх боломж хязгаарлагдмал байгаа нь залуу үеийнхэн уламжлалт бичгээ мартаж, соёлын өв алдагдах эрсдэлийг бий болгож байна. Мөн одоо байгаа Монгол бичиг сургах материалууд нь ихэвчлэн уламжлалт хэлбэртэй байдаг тул залуу үеийнхний анхаарлыг татахгүй, интерактив бус байна.

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол бичгийг сонирхолтой, хялбар, орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар суралцах боломжийг олгох textbfEgüü гар утасны аппликейшныг хөгжүүлэхэд оршино. Систем нь React Native дээр суурилсан cross-platform апп бөгөөд Firebase/Firestore backend, TensorFlow OCR (Монгол бичиг таних), flashcard сургалтын систем, олон хэлний дэмжлэг (i18n), dark/light theme, streak tracking, daily word зэрэг орчин үеийн функцуудыг агуулна.

Төслийн үр дүнд хэрэглэгчид Монгол бичгийн үсгүүдийг зураг, фонетик, орчуулга, тодорхойлолтын хамт суралцах, өөрийн гараар бичсэн үгийг таниулах, өдөр бүрийн шинэ үг авах, дуртай үгсээ хадгалах зэрэг боломжуудыг олж авна. Энэ нь Монгол бичгийг сурах процессыг сонирхолтой, үр дүнтэй болгож, уламжлалт соёлын өвийг хадгалахад хувь нэмэр оруулах юм.

API	A pplication P rogramming I nterface
OCR	O ptical C haracter R ecognition
UI	U ser I nterface
UX	U ser E xperience
i18n	I nternationalization (18 letters between I and N)
JSON	J ava S cript O bject N otation
NoSQL	N ot O nly S QL
CRUD	C reate, R ead, U pdate, D elete
SDK	S oftware D evelopment K it
CSS	C ascading S tyle S heets
JSX	J ava S cript X ML
ML	M achine L earning

Contents

1 Удиртгал

1.1 Судалгааны үндэслэл

Монгол бичиг нь Монгол үндэстний түүх, соёлын өв болох уламжлалт босоо бичгийн систем юм. XIII зууны эхээр бий болсон энэхүү бичгийн систем нь олон зууны турш Монголчуудын соёл, шашин, эрдэм ухааныг дамжуулж ирсэн [poppe1974mongolian]. Гэвч 1941 онд Монгол улс албан ёсоор кирилл үсгийг нэвтрүүлснээр Монгол бичгийн хэрэглээ эрс багасч, залуу үеийнхний дунд уламжлалт бичгээ мэддэггүй хүмүүсийн тоо улам нэмэгдсээр байна [janhunen2003mongolic].

Монгол бичгийн өнөөгийн байдал Монгол улсын Засгийн газраас 2020 онд “Монгол бичгийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталж, 2025 он гэхэд албан бичиг баримтад Монгол бичгийг хэрэглэхээр зорилт тавьсан [mongolia2020]. Гэсэн хэдий ч одоогийн байдлаар Монгол бичиг заах сургалтын материал, орчин үеийн технологид тулгуурласан сургалтын хэрэгсэл маш хомс байна. Ялангуяа залуу үеийнхний анхаарлыг татах, интерактив, сонирхолтой сургалтын арга хэмжээ дутмаг байгаа нь Монгол бичгийг дэлгэрүүлэхэд томоохон саад болж байна.

Хэл сурах технологийн хөгжил Дэлхий даяар хэл сурах гар утасны аппликейшнууд (Duolingo, Memrise, Anki гэх мэт) өргөн тархаж, хэл сурах процессыг хялбар, сонирхолтой болгож байна [godwin2016mobile]. Flashcard (үсгийн карт) систем нь spaced repetition (давтан сануулах) аргад тулгуурлан үгийн санг өргөжүүлэхэд маш үр дүнтэй арга болох нь олон судалгаагаар нотлогдсон [nakata2011computer]. Гэвч Монгол бичигт зориулсан ийм төрлийн орчин үеийн апп одоогоор байхгүй байгаа нь анхаарал татаж байна.

Үндсэн асуудлууд

1. **Сургалтын материалын дутагдал:** Монгол бичиг заах ном, гарын авлага нь ихэвчлэн уламжлалт хэлбэртэй, залуу үеийнхэнд таарамжгүй байдаг.
2. **Интерактив сургалтын хэрэгслийн хомсдол:** Монгол бичгийг дүрс, дуу, интерактив дасгалаар заах орчин үеийн технологи дутмаг.
3. **Хүртээмжийн асуудал:** Монгол бичиг сурах хүсэлтэй хүмүүс хаанаас, хэзээ ч суралцах боломжгүй байдаг.
4. **Мотивацийн дутагдал:** Уламжлалт сургалтын арга нь залуучуудын анхаарлыг татахгүй, тогтвортой суралцахад хүргэхгүй байна.

Эдгээр асуудлууд нь Монгол бичгийг сурах, хэрэглэх хүмүүсийн тоог цөөрүүлж, уламжлалт соёлын өвийг алдагдуулах эрсдэлийг бий болгож байна. Иймд орчин үеийн гар утасны технологид суурилсан, интерактив, хүртээмжтэй Монгол бичиг сургах систем хөгжүүлэх нь цаг үеийн зайлшгүй шаардлага болж байгаа юм.

Одоо байгаа системүүдийн дутагдал Дэлхий даяар хэл сурах аппликейшнууд (Duolingo, Anki, Memrise гэх мэт) өргөн тархсан боловч эдгээр нь дараах дутагдалтай:

- **Монгол бичиг дэмждэггүй:** Одоогийн алдартай хэл сурах аппуудын аль нь ч Монгол бичгийг заадаггүй
- **Гар бичлэг таних функцгүй:** Хэрэглэгч бичиж сурах боломжгүй

- **Соёлын контекстгүй:** Монгол соёл, түүхийн холбоо дутмаг
- **Хуучирсан UI:** Зарим системүүд (Anki гэх мэт) хэрэглэхэд төвөгтэй, залуу үеийнхэнд таарамжгүй

Egüü системийн давуу талууд Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд хөгжүүлж буй Egüü систем нь одоо байгаа системүүдээс дараах чухал давуу талуудтай:

Table 1: Egüü болон бусад системүүдийн харьцуулалт

Онцлог	Duolingo	Anki	Memrise	Egüü
Монгол бичиг дэмжлэг	-	-	-	+++
OCR гар бичлэг таних	-	-	-	++
Spaced Repetition	+	+++	++	+++
Gamification	+++	-	++	++
Орчин үеийн UI/UX	+++	+	++	+++
Олон хэлний дэмжлэг	++	+	+	++
Үнэгүй	+	+/-	Хязгаартай	+++
Cross-platform	++	++	++	++
Offline горим	+	+	+	+
Соёлын контекст	+	-	+	+++

Тэмдэглэл: +++ = Маш сайн, ++ = Сайн, + = Дунд, - = Байхгүй

Egüü системийн гол давуу талууд:

1. **Монгол бичигт тусгайлсан цорын ганц систем:** Одоогоор Монгол бичиг заах орчин үеийн гар утасны апп байхгүй. Egüü нь энэ зах зээлийн анхны болон цорын ганц шийдэл болно.
2. **TensorFlow OCR технологи:** Хэрэглэгч гараар бичсэн Монгол бичгийг таниулах боломжтой. Энэ нь бусад хэл сурах аппуудад байхгүй онцлог бөгөөд бичиж сурах чадварыг хөгжүүлдэг.
3. **Gamification + Spaced Repetition хослол:** Duolingo-ийн gamification элементүүд (streak, XP, leaderboard) болон Anki-ийн үр дүнтэй SM-2 spaced repetition алгоритмыг хослуулсан нь мотивацийг нэмэгдүүлж, үр дүнтэй суралцахад хүргэнэ.
4. **Орчин үеийн UI/UX дизайн:** React Native, NativeWind ашиглан залуу үеийнхний анхаарлыг татах, ашиглахад хялбар, сонирхолтой интерфэйс бүтээсэн.
5. **Соёлын холбоо:** Монгол бичгийн түүх, соёлын контекстийг агуулга болгон оруулж, зөвхөн үсэг төдийгүй соёлыг ч заадаг.
6. **Үнэгүй, нээлттэй эх:** Бүх хүнд хүртээмжтэй, коммьюнитид хувь нэмэр оруулах боломжтой. Anki-ийн iOS апп \$25 төлбөртэй байхад Egüü бүрэн үнэгүй.

1.2 Судалгааны зорилго

Энэхүү төгсөлтийн судалгааны ажлын үндсэн зорилго нь Монгол бичгийг орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар сонирхолтой, үр дүнтэй суралцах боломжийг олгох “**Egüü**” (Монгол бичгээр “Үсэг” гэсэн утгатай) гар утасны аппликейшнийг зохион бүтээж, хөгжүүлэхэд оршино.

Энэхүү систем нь дараах үндсэн функцуудыг хэрэгжүүлнэ:

- Flashcard системээр Монгол бичгийн үсгүүдийг зураг, фонетик, орчуулгын хамт суралцах
- TensorFlow OCR ашиглан хэрэглэгчийн гараар бичсэн Монгол бичгийг таних
- Өдөр бүрийн шинэ үг, streak tracking системээр мотивацийг нэмэгдүүлэх
- Олон хэлний дэмжлэг (Монгол, Англи), dark/light theme зэрэг орчин үеийн UI/UX
- Firebase/Firestore backend ашиглан хэрэглэгчийн өгөгдлийг хадгалах, синхрончлох

1.3 Судалгааны зорилтууд

Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд дараах нарийвчилсан зорилтуудыг дэвшүүлж, шийдвэрлэнэ:

1. Онолын болон практик судалгаа хийх:

- Монгол бичгийн түүх, бүтэц, онцлогийг судлах.
- Flashcard систем, spaced repetition алгоритмын онолыг судлах.
- Одоо ашиглагдаж буй хэл сурах аппликейшнуудад (Duolingo, Anki, Memrise) харьцуулсан шинжилгээ хийх.
- React Native, Firebase, TensorFlow OCR технологиудын онцлогийг судлах.

2. Системийн шинжилгээ ба зохиомж:

- Хэрэглэгчийн шаардлагыг тодорхойлж, Use Case диаграмм боловсруулах.
- Системийн архитектур болон өгөгдлийн сангийн зохиомжийг гаргах.
- Хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) загварыг гаргах.
- Flashcard dataset (зураг, фонетик, орчуулга, Mongol Bichig glyph) бэлтгэх.

3. Программын хөгжүүлэлт:

- React Native (Expo) ашиглан cross-platform гар утасны аппликейшн хөгжүүлэх.
- Firebase Authentication, Firestore, Cloud Functions ашиглан backend систем бүрдүүлэх.
- TensorFlow.js ашиглан Монгол бичиг таних OCR систем хөгжүүлэх.
- NativeWind/Tailwind CSS ашиглан орчин үеийн UI хөгжүүлэх.
- i18n (react-i18next) ашиглан олон хэлний дэмжлэг нэмэх.

4. Туршилт ба үнэлгээ:

- Системийн үйл ажиллагааг тестлэх.
- Бодит хэрэглэгчдээр туршилт хийж, үр дүнг үнэлэх.
- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх.

1.4 Судалгааны ач холбогдол

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд хөгжүүлж буй “Egüü” систем нь дараах практик болон онолын ач холбогдолтой:

1.4.1 Практик ач холбогдол

- **Соёлын өвийг хадгалах:** Монгол бичгийг залуу үеийнхэнд сонирхолтой, орчин үеийн хэлбэрээр заах боломжийг олгож, уламжлалт бичгийн өвийг хадгална.
- **Хүртээмжтэй боловсрол:** Хаанаас ч, хэзээ ч, хэн ч Монгол бичиг суралцах боломжтой болно.
- **Орчин үеийн технологийн ашиглалт:** React Native, Firebase, TensorFlow зэрэг орчин үеийн технологиудыг Монгол бичиг сургахад ашиглах жишээ болно.
- **Мотивацийг нэмэгдүүлэх:** Streak tracking, daily word, gamification элементүүд нь хэрэглэгчдийг тогтмол суралцахад урамшуулна.

1.4.2 Нийгэм, соёлын ач холбогдол

- Монгол үндэстний соёл, түүхийн өвийг залуу үеийнхэнд дамжуулахад хувь нэмэр оруулна.
- Монгол бичгийг албан ёсоор нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг дэмжинэ.
- Мэдээллийн технологийн дэвшлийг боловсролын салбарт нэвтрүүлж, дижитал шилжилтийг хурдасгана.
- Монгол бичгийг дэлхий даяар сурч буй гадаадын хүмүүст хүртээмжтэй материал болно.

1.5 Судалгааны хамрах хүрээ ба хязгаарлалт

1.5.1 Хамрах хүрээ

- **Агуулгын хүрээ:** Монгол бичгийн үндсэн үсгүүд, түгээмэл хэрэглэгддэг үгс (500+ flashcard).
- **Техникийн хүрээ:** iOS болон Android үйлдлийн системтэй ухаалаг гар утас хэрэглэгчид.
- **Хэлний хүрээ:** Монгол, Англи хэлний дэмжлэг.
- **Функцийн хүрээ:** Flashcard систем, OCR таних, streak tracking, daily word, favorites, profile, settings.

1.5.2 Хязгаарлалт

- **Сүлжээний хамаарал:** Систем нь зөвхөн интернет сүлжээтэй орчинд бүрэн ажиллах боломжтой.
- **OCR-ийн нарийвчлал:** TensorFlow OCR систем нь одоогоор зөвхөн үндсэн үсгүүдийг таних боломжтой (нарийн бичлэгийн хувилбаруудыг бүрэн дэмжихгүй).
- **Агуулгын хязгаар:** Flashcard dataset нь одоогоор 500+ үгтэй, цаашид өргөжүүлэх шаардлагатай.
- **Хугацааны хязгаар:** Туршилтын үе шат зөвхөн 2-3 сарын хугацаанд хийгдсэн.

1.6 Төгсөлтийн судалгааны ажлын бүтэц

Энэхүү төгсөлтийн судалгааны ажил нь удиртгал, 4 үндсэн бүлэг, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Нэгдүгээр бүлэг: Судалгааны ажлын үндэслэл, зорилго, зорилт, ач холбогдлыг тодорхойлно.

Хоёрдугаар бүлэг: Монгол бичгийн түүх, flashcard систем, React Native, Firebase, TensorFlow OCR зэрэг онолын судалгаа болон ижил төстэй системүүдийн харьцуулсан шинжилгээг хийнэ.

Гуравдугаар бүлэг: Системийн шинжилгээ, зохиомж, архитектурын шийдлийг дэлгэрэнгүй танилцуулна.

Дөрөвдүгээр бүлэг: Системийн хэрэгжүүлэлт, ашигласан технологиуд, кодын тайлбар, туршилтын үр дүнг багтаана.

Дүгнэлт: Ажлын үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, цаашдын хөгжүүлэлтийн саналыг дэвшүүлнэ.

Table 2: Судалгааны зорилтуудын товч

№	Зорилт	Үр дүн
1	Онолын судалгаа	Монгол бичиг, flashcard систем судлах
2	Системийн шинжилгээ	UML диаграммууд, UI/UX загвар
3	Программ хөгжүүлэлт	React Native аппликейшн
4	Туршилт ба үнэлгээ	Тестийн үр дүн, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

2 Онолын болон харьцуулсан судалгаа

Энэ бүлэгт Монгол бичгийн түүх, flashcard сургалтын систем, орчин үеийн гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд, мөн ижил төстэй хэл сурах аппликейшнуудын талаарх онолын судалгааг дэлгэрэнгүй авч үзнэ.

2.1 Монгол бичгийн түүх ба онцлог

2.1.1 Монгол бичгийн түүхэн хөгжил

Монгол бичиг нь XIII зууны эхээр Чингис хааны үед албан ёсоор нэвтэрсэн. Уйгур бичгээс гаралтай бөгөөд дэлхийн ховор босоо бичгүүдийн нэг юм [poppe1974mongolian]. 1941 онд кирилл үсэг нэвтэрснээр хэрэглээ эрс багассан боловч 2020 оноос "Монгол бичгийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн [mongolia2020].

2.1.2 Монгол бичгийн бүтэц ба онцлог

Монгол бичиг нь босоо бичгийн систем бөгөөд дээрээс доош, зүүнээс баруун тийш бичигддэг. Үндсэн онцлогууд:

- **Үсгийн тоо:** 7 эгшиг, 26 гийгүүлэгч, нийт 33 үндсэн үсэг
- **Байрлалын хувилбарууд:** Нэг үсэг үгийн эхэнд, дунд, төгсгөлд өөр өөр хэлбэртэй бичигддэг
- **Холбох дүрэм:** Үсгүүд үгийн дотор холбогдож, үг бүрийг нэг бүтэн хэлбэрээр бичнэ

Сурахад тулгардаг хүндрэлүүд:

- Нэг үсгийн олон хэлбэр (3-4 өөр хэлбэр)
- Холбох дүрмийн нарийн ширийн зүйл
- Орчин үеийн сургалтын материалын хомсдол

2.2 Flashcard систем ба Spaced Repetition

Flashcard (үсгийн карт) нь хамгийн үр дүнтэй сургалтын аргуудын нэг юм. Идэвхтэй сануулалт (Active Recall) болон Spaced Repetition зарчмуудад тулгуурладаг [karpicke2008critical].

2.2.1 Spaced Repetition алгоритм

Spaced Repetition нь мэдээллийг тодорхой хугацааны интервалаар давтаж санах нь урт хугацааны санамжинд хадгалахад илүү үр дүнтэй гэсэн онолд тулгуурладаг. Hermann Ebbinghaus-ийн судалгаагаар хүмүүс шинэ мэдээллийг маш хурдан мартдаг боловч давтаж санах бүрт мартаг хурд удааширдаг [ebbinghaus1985memory].

SuperMemo алгоритм (SM-2): 1987 онд Piotr Woźniak SuperMemo алгоритмыг хөгжүүлсэн. Энэ нь Leitner системээс илүү нарийвчилсан бөгөөд хүн бүрийн сурах хурдыг тооцдог. Анки (Anki) зэрэг алдартай flashcard аппликейшнууд энэ алгоритмыг ашигладаг [wozniak1990optim]. SM-2 алгоритм нь Easiness Factor (EF), Interval, Repetition гэсэн гурван үндсэн параметрийг ашигладаг.

2.3 Гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд

2.3.1 React Native - Cross-Platform фреймворк

React Native нь Facebook (Meta) компаниас 2015 онд нээлттэй эх болгон гаргасан гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн фреймворк юм. Энэ нь JavaScript ашиглан iOS болон Android үйлдлийн системд зэрэг ажиллах native аппликейшн хөгжүүлэх боломжийг олгодог.

React Native-ийн ажиллах зарчим: React Native нь "Learn once, write anywhere" (Нэг удаа сур, хаана ч бич) гэсэн философид тулгуурладаг. Энэ нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ:

1. **JavaScript Thread:** Апп-ийн бизнес логик JavaScript дээр ажиллана.
2. **Bridge (Гүүр):** JavaScript болон Native код хооронд мэдээлэл дамжуулах гүүр. Энэ нь JSON формат ашиглан асинхрон харилцаа хийдэг.
3. **Native Thread:** Төхөөрөмжийн native боломжууд (камер, GPS, файл систем гэх мэт) энд ажиллана.
4. **UI Thread:** Хэрэглэгчийн интерфэйс native компонентуудаар (iOS-д UIKit, Android-д Android Views) дүрслэгдэнэ.

React Native-ийн давуу талууд Egүү төсөлд:

- **Cross-platform:** Нэг удаа бичээд iOS болон Android дээр ажиллуулах
- **Hot Reload:** Кодод өөрчлөлт оруулахад аппыг дахин ачаалахгүйгээр үр дүнг шууд харах
- **Том коммьюнити:** npm дээр 400,000+ package

2.3.2 Expo - React Native хөгжүүлэлтийн платформ

Expo нь React Native дээр суурилсан платформ бөгөөд гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийг илүү хялбар болгодог. Энэ нь "managed workflow" болон "bare workflow" гэсэн хоёр төрлийн хөгжүүлэлтийн загварыг санал болгодог.

Expo-ийн үндсэн боломжууд:

- **Expo Go:** Бодит төхөөрөмж дээр шууд туршилт хийх боломжтой. QR код уншуулахад л хангалттай.
- **Expo SDK:** 50+ бэлэн модуль (камер, GPS, мэдэгдэл, файл систем гэх мэт). Native код бичих шаардлагагүй.
- **EAS Build:** Үүлэн дээр build хийх боломжтой. Локал машинд Xcode/Android Studio суулгах шаардлагагүй.
- **OTA Updates:** App Store/Google Play-д дахин илгээхгүйгээр JavaScript кодын шинэчлэлтийг хэрэглэгчдэд шууд хүргэх боломжтой.

Expo Router - Файлын бүтцэд суурилсан навигаци: Expo Router нь Next.js-тэй төстэй routing системийг React Native-д авчирсан. Файлын бүтэц нь шууд навигацийн бүтэц болдог.

2.4 Firebase - Backend-as-a-Service

2.4.1 Firebase платформын тойм

Firebase нь Google-ийн үүлэн тооцооллын платформ бөгөөд гар утас болон вэб аппликейшн хөгжүүлэхэд зориулагдсан цогц шийдэл юм. "Backend-as-a-Service" (BaaS) загвараар ажилладаг бөгөөд энэ нь сервер талын инфраструктурыг бүрэн удирдах шаардлагагүй болгодог.

Firebase-ийн түүх:

- **2011 он:** Firebase стартап компани болон байгуулагдсан (бодит цагийн чат апп хийх зорилготой)
- **2014 он:** Google компани Firebase-ийг худалдан авсан
- **2016 он:** Google I/O дээр Firebase-ийг Google Cloud Platform-тэй нэгтгэсэн
- **Одоо:** Дэлхий даяар 3 сая гаруй апп Firebase ашигладаг

2.4.2 Cloud Firestore - NoSQL өгөгдлийн сан

Cloud Firestore нь Firebase-ийн хамгийн чухал үйлчилгээ бөгөөд NoSQL документ-суурьтай (document-oriented) өгөгдлийн сан юм. Firestore нь өгөгдлийг collection (цуглуулга) болон document (баримт) бүтцээр хадгалдаг.

Firestore-ийн өгөгдлийн бүтэц: Firestore нь collection (цуглуулга) болон document (баримт) бүтцээр өгөгдөл хадгалдаг. Жишээ нь: flashcards collection нь flashcard document-үүдийг агуулна (mongolBichig, phonetic, english, definition, imageUrl, category гэх мэт талбаруудтай).

Firestore-ийн онцлог боломжууд:

- **Real-time синхрончлол:** Өгөгдөл өөрчлөгдөхөд бүх холбогдсон клиентүүдэд шууд мэдэгддэг. `onSnapshot()` функцээр бодит цагийн сонсогч (listener) тохируулж болно.
- **Offline Persistence:** Интернет холболтгүй үед ч аппликейшн ажиллах чадвартай. Өгөгдөл локал кэшэд хадгалагдаж, холболт сэргэхэд автоматаар синхрончлогддог.
- **Scalability:** Хэрэглэгчийн тоо нэмэгдэхэд автоматаар scale хийгддэг. Google-ийн дэд бүтцийг ашигладаг тул сая сая хэрэглэгчид үйлчлэх боломжтой.
- **Security Rules:** Нарийвчилсан хандалтын эрхийн удирдлага. Хэн ямар өгөгдөлд хандаж болохыг тодорхойлох боломжтой.

```
1 rules_version = '2';
2 service cloud.firestore {
3   match /databases/{database}/documents {
4     // Бүх хүн flashcard-уудыг унших боломжтой
5     match /flashcards/{flashcardId} {
6       allow read: if true;
7       allow write: if request.auth != null && request.auth.token.admin == true;
8     }
9
10    // Зөвхөн өөрийн өгөгдлөө унших, бичих боломжтой
11    match /users/{userId} {
12      allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
13    }
14  }
15 }
```

Listing 1: Firestore Security Rules жишээ

2.4.3 Firebase Authentication

Firebase Authentication нь хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлтийг удирдах бэлэн шийдэл юм. Egüü төсөлд Email/Password, Google Sign-In, Anonymous зэрэг аргуудыг ашигласан.

2.5 TensorFlow.js ба OCR технологи

2.5.1 TensorFlow.js - Вэб болон гар утсанд Machine Learning

TensorFlow.js нь Google-ийн TensorFlow машин сургалтын фреймворкийн JavaScript хувилбар юм. Энэ нь вэб хөтөч болон Node.js орчинд машин сургалтын загваруудыг ажиллуулах боломжийг олгодог.

TensorFlow.js-ийн давуу талууд:

- **Client-side inference:** Сервер рүү өгөгдөл илгээх шаардлагагүй, төхөөрөмж дээр шууд ажиллана.
- **Privacy:** Хэрэглэгчийн өгөгдөл төхөөрөмжөөс гардаггүй.
- **Offline боломж:** Интернетгүй ч ажиллах боломжтой.
- **React Native дэмжлэг:** @tensorflow/tfjs-react-native package ашиглан React Native апп дээр ажиллуулж болно.

2.5.2 OCR (Optical Character Recognition) технологи

OCR нь зураг дээрх текстийг таних технологи юм. Egüü төсөлд хэрэглэгчийн гараар бичсэн Монгол бичгийг таних зорилгоор TensorFlow.js ашиглан хэрэгжүүлсэн. Процесс нь: Зураг авах → Preprocessing → Segmentation → Feature extraction → Classification → Post-processing гэсэн дарааллаар явагдана.

2.6 Ижил төстэй аппликейшнуудын харьцуулсан судалгаа

Дэлхий даяар түгээмэл хэрэглэгддэг хэл сурах аппликейшнуудыг судалж, Egüü төсөлд хэрэглэх боломжтой шийдлүүдийг тодорхойлсон.

2.6.1 Гол аппликейшнууд

- **Duolingo:** Gamification элементүүдтэй (XP, streak, leaderboard). 500 сая+ хэрэглэгч. Монгол бичиг дэмждэггүй.
- **Anki:** SM-2 spaced repetition алгоритм ашигладаг. Маш үр дүнтэй боловч UI хуучирсан, эхлэгчдэд хэцүү.
- **Memrise:** Бодит хүмүүсийн видео агуулгатай. Spaced repetition дэмждэг.

Table 3: Хэл сурах аппликейшнуудын харьцуулалт

Онцлог	Duolingo	Anki	Memrise	Egüü
Gamification	+++	-	++	++
Spaced Repetition	+	+++	++	+++
UI/UX	+++	+	++	+++
Монгол бичиг	-	-	-	+++
OCR таних	-	-	-	++

2.6.2 Egüü төслийн давуу талууд

Дээрх судалгааны үндсэн дээр Egüü төсөл нь дараах давуу талуудтай:

1. **Монгол бичигт тусгайлсан:** Одоогоор Монгол бичиг заах орчин үеийн апп байхгүй. Egüü нь энэ зах зээлийн цорын ганц шийдэл болно.
2. **OCR технологи:** Хэрэглэгч гараар бичсэн үгээ таниулах боломжтой. Энэ нь бусад аппуудад байхгүй онцлог юм.
3. **Орчин үеийн UI/UX:** React Native, NativeWind ашиглан орчин үеийн, сонирхолтой интерфэйс бүтээсэн.
4. **Gamification + Spaced Repetition:** Duolingo-ийн gamification болон Anki-ийн spaced repetition-ийг хослуулсан.
5. **Олон хэлний дэмжлэг:** i18n ашиглан Монгол, Англи хэлээр ашиглах боломжтой.
6. **Үнэгүй, нээлттэй эх:** Бүх хүнд хүртээмжтэй, коммьюнитид хувь нэмэр оруулах боломжтой.

2.7 Дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт Монгол бичгийн түүх, flashcard сургалтын систем, орчин үеийн гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд, мөн ижил төстэй хэл сурах аппликейшнуудын талаарх дэлгэрэнгүй судалгааг хийлээ.

Судалгааны үр дүнгээс харахад:

- Монгол бичиг нь түүхэн өв болох уламжлалт бичиг боловч орчин үед сурах боломж хязгаарлагдмал байна
- Flashcard систем болон spaced repetition алгоритм нь хэл сурахад маш үр дүнтэй арга болох нь батлагдсан
- React Native, Firebase, TensorFlow.js зэрэг технологиуд нь орчин үеийн, үр дүнтэй гар утасны апп хөгжүүлэх боломжийг олгодог
- Одоогоор Монгол бичигт тусгайлсан орчин үеийн апп байхгүй тул Egüü төсөл нь чухал хэрэгцээг хангах болно

Дараагийн бүлэгт эдгээр онолын судалгаанд үндэслэн Egüü системийн шинжилгээ, зохиомжийг дэлгэрэнгүй танилцуулна.

3 Судалгааны арга зүй

Энэ бүлэгт Egüü системийн шаардлагыг тодорхойлж, системийн шинжилгээ, зохиомж, архитектурын шийдлүүдийг дэлгэрэнгүй танилцуулна. Мөн хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) загвар, өгөгдлийн сангийн зохиомжийг авч үзнэ.

3.1 Системийн зохиомжийн шийдлүүд

Энэ хэсэгт Egüü системийг хэрхэн зохион бүтээх, ямар технологи ашиглах, яагаад тэр технологиудыг сонгосон талаар тодорхой тайлбарлана.

3.1.1 Гадаад зохиомж (External Design)

Хэрэглэгчийн харагдах хэсэг: Egüü систем нь хэрэглэгчид tab-based навигацитай 5 үндсэн дэлгэц (Нүүр, Хайлт, Дуртай, Профайл, Камер) өгч, flashcard-уудыг категориор (эгшиг, гийгүүлэгч, үг) ангилж, хайлтын функцээр хялбар олох боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь хэрэглэгчид ойлгомжтой, интуитив туршлага өгдөг.

Гадаад зохиомжийн үндсэн шийдлүүд:

- **Навигаци:** Tab-based навигаци ашигласан нь хэрэглэгч хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг дэлгэцүүд рүү нэг товшилтоор шилжих боломжтой болгодог
- **Категоризаци:** Flashcard-уудыг категориор ангилсан нь хэрэглэгч өөрийн сонирхсон хэсгээс эхлэн суралцах боломжтой
- **Хайлт:** Фонетик, англи орчуулга, тодорхойлолтоор хайх боломжтой нь хэрэглэгч хурдан олох боломжтой
- **Gamification элементүүд:** Streak counter, daily word, progress bar зэрэг нь хэрэглэгчийн мотивацийг нэмэгдүүлдэг

3.1.2 Дотоод зохиомж (Internal Design)

Системийн дотоод бүтэц: Систем нь client-server архитектураар зохион байгуулагдсан бөгөөд React Native клиент нь Firebase Backend (Authentication, Firestore, Storage) болон TensorFlow.js OCR модультай REST API болон SDK-аар харилцаж, бизнес логик нь клиент талд, өгөгдлийн хадгалалт нь Firebase үүлэн дээр байрладаг.

Дотоод зохиомжийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд:

1. Client Layer (React Native):

- Presentation Layer: UI компонентууд (FlashcardItem, StreakCounter, DailyWordCard)
- Business Logic Layer: Spaced repetition алгоритм, streak tracker, validators
- Data Access Layer: Firebase SDK, TensorFlow.js wrapper

2. Backend Layer (Firebase):

- Authentication Service: Хэрэглэгчийн баталгаажуулалт
- Database Service: Firestore NoSQL өгөгдлийн сан

- Storage Service: Зураг, файл хадгалах
- Security Rules: Өгөгдлийн хандалтын хяналт

3. ML Layer (TensorFlow.js):

- OCR Model: Монгол бичиг таних загвар
- Image Preprocessing: Зураг боловсруулах
- Prediction Engine: Таних үйлдэл гүйцэтгэх

3.1.3 Өгөгдлийн сангийн сонголт

Cloud Firestore NoSQL сонголт: Cloud Firestore NoSQL өгөгдлийн санг сонгосон учир нь real-time синхрончлол (хэрэглэгчийн өөрчлөлтүүд шууд бүх төхөөрөмжид харагдах), offline persistence (интернэтгүй үед ч ажиллах), автомат scalability (хэрэглэгчийн тоо нэмэгдэхэд автоматаар өргөжих), мөн document-based бүтэц нь Монгол бичгийн flashcard өгөгдлийг (mongolBichig, phonetic, english, definition, imageUrl гэх мэт олон талбартай) уян хатан хадгалахад тохиромжтой.

Table 4: Өгөгдлийн сангийн харьцуулалт

Шинж чанар	Firestore	MongoDB	PostgreSQL
Real-time sync	+++	++	-
Offline support	+++	+	-
Auto-scaling	+++	++	+
Setup хялбар байдал	+++	++	+
Mobile SDK	+++	+	-
Үнэ (жижиг төсөл)	+++	++	++
Нарийн query	+	+++	+++

Firestore vs бусад өгөгдлийн сангийн харьцуулалт:

3.1.4 Технологийн стек сонголт

Ашигласан технологиуд ба шалтгаан: React Native (cross-platform хөгжүүлэлт, нэг кодоор iOS/Android дээр ажиллах), Firebase (backend-as-a-service, сервер удирдах шаардлагагүй), TensorFlow.js (client-side ML, privacy хадгалах), NativeWind (Tailwind CSS for React Native, хурдан UI хөгжүүлэлт), react-i18next (олон хэлний дэмжлэг, Монгол/Англи хэл солих) зэрэг орчин үеийн технологиудыг сонгосон нь хөгжүүлэлтийн хурд, найдвартай байдал, хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулж, засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулдаг.

Table 5: Технологийн сонголтын шалтгаан

Технологи	Давуу тал
React Native	Cross-platform, Hot Reload, Том коммьюнити
Firebase	BaaS, Real-time, Auto-scaling
TensorFlow.js	Client-side ML, Privacy
NativeWind	Tailwind CSS, Хурдан UI
i18next	Олон хэлний дэмжлэг
Expo	Managed workflow, EAS Build

Технологи бүрийн сонголтын шалтгаан:

3.2 Системийн шаардлага

3.2.1 Функциональ шаардлага

Функциональ шаардлага нь системийн хийх ёстой үндсэн үйлдлүүдийг тодорхойлдог. Егүү системд дараах функциональ шаардлагууд тавигдана:

Хэрэглэгчийн удирдлага:

- FR-1: Хэрэглэгч Email/Password-оор бүртгүүлэх, нэвтрэх боломжтой байх
- FR-2: Хэрэглэгч Google account-аар нэвтрэх боломжтой байх
- FR-3: Хэрэглэгч профайл мэдээллээ засах боломжтой байх
- FR-4: Хэрэглэгч нууц үгээ сэргээх боломжтой байх

Flashcard сургалтын систем:

- FR-5: Систем нь Монгол бичгийн үсгүүдийг flashcard хэлбэрээр харуулах
- FR-6: Flashcard нь зураг, фонетик, англи орчуулга, тодорхойлолт агуулах
- FR-7: Хэрэглэгч flashcard-ыг эргүүлж хариултыг харах боломжтой байх
- FR-8: Систем нь spaced repetition алгоритмаар дараагийн давталтын хугацааг тооцоолох
- FR-9: Хэрэглэгч flashcard-д "амархан", "дунд", "хэцүү" гэх мэтээр үнэлгээ өгөх боломжтой байх

Ангилал ба хайлт:

- FR-10: Flashcard-уудыг категориор (эгшиг, гийгүүлэгч, үг гэх мэт) ангилах
- FR-11: Хэрэглэгч flashcard хайх боломжтой байх (фонетик, англи орчуулгаар)
- FR-12: Категори бүрээр шүүх боломжтой байх

Дуртай жагсаалт:

- FR-13: Хэрэглэгч flashcard-ыг дуртай жагсаалтдаа нэмэх боломжтой байх
- FR-14: Дуртай flashcard-уудыг тусдаа харах боломжтой байх
- FR-15: Дуртай жагсаалтаас хасах боломжтой байх

Өдөр бүрийн үг (Daily Word):

- FR-16: Систем нь өдөр бүр шинэ үг санал болгох
- FR-17: Хэрэглэгч өдрийн үгийг дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой байх
- FR-18: Өдрийн үгийн түүхийг хадгалах

Streak (Дараалсан өдрүүд) tracking:

- FR-19: Систем нь хэрэглэгчийн дараалсан суралцсан өдрүүдийг тооцоолох
- FR-20: Streak тасарсан тохиолдолд мэдэгдэл өгөх
- FR-21: Streak-ийн статистикийг харуулах

OCR (Гар бичлэг таних):

- FR-22: Хэрэглэгч камераар Монгол бичгийн үсэг зурж таниулах боломжтой байх
- FR-23: Систем нь TensorFlow.js ашиглан үсгийг таних
- FR-24: Таниулсан үсгийн үр дүнг харуулах
- FR-25: Таниулсан үсгийн түүхийг хадгалах

Тохиргоо ба хэл солих:

- FR-26: Хэрэглэгч интерфэйсийн хэлийг солих боломжтой байх (Монгол, Англи)
- FR-27: Dark/Light theme солих боломжтой байх
- FR-28: Мэдэгдлийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой байх

3.2.2 Функциональ бус шаардлага

Функциональ бус шаардлага нь системийн чанар, гүйцэтгэл, аюулгүй байдал зэрэг шинж чанаруудыг тодорхойлдог.

Гүйцэтгэл (Performance):

- NFR-1: Апп нь 3 секундээс бага хугацаанд ачаалагдах ёстой
- NFR-2: Flashcard эргүүлэх үйлдэл нь 100ms-ээс бага хугацаанд ажиллах
- NFR-3: Хайлтын үр дүн нь 500ms-ээс бага хугацаанд харагдах
- NFR-4: OCR таних үйлдэл нь 2 секундээс бага хугацаанд дуусах

Хэрэглэхэд хялбар байдал (Usability):

- NFR-5: Интерфэйс нь ойлгомжтой, интуитив байх
- NFR-6: Шинэ хэрэглэгч 5 минутын дотор үндсэн функцуудыг ашиглаж сурах
- NFR-7: Бүх товч, текст нь тодорхой, уншихад хялбар байх
- NFR-8: Алдааны мэдэгдэл нь ойлгомжтой, шийдлийн зөвлөмж өгөх

Найдвартай байдал (Reliability):

- NFR-9: Систем нь 99% uptime хангах
- NFR-10: Өгөгдөл алдагдахгүй байх (Firebase backup)
- NFR-11: Offline горимд ажиллах боломжтой байх
- NFR-12: Алдаа гарсан тохиолдолд хэрэглэгчид ойлгомжтой мэдэгдэл өгөх

Аюулгүй байдал (Security):

- NFR-13: Хэрэглэгчийн нууц үг нь hash хийгдсэн байх
- NFR-14: Firebase Security Rules ашиглан өгөгдлийн хандалтыг хязгаарлах
- NFR-15: HTTPS протокол ашиглах
- NFR-16: Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл гуравдагч талд дамжихгүй байх

Өргөтгөх боломж (Scalability):

- NFR-17: Систем нь 10,000+ хэрэглэгчид үйлчлэх боломжтой байх
- NFR-18: Flashcard dataset-ийг хялбар нэмэх боломжтой байх
- NFR-19: Шинэ хэл нэмэх боломжтой байх (i18n)
- NFR-20: Шинэ функц нэмэхэд хялбар байх (модуляр архитектур)

3.3 UML диаграммууд

Энэ хэсэгт Egüü системийн үйл ажиллагааг янз бүрийн өнцгөөс харуулсан UML (Unified Modeling Language) диаграммуудыг танилцуулна. Эдгээр диаграммууд нь системийн бүтэц, үйл явц, өгөгдлийн урсгалыг ойлгомжтой байдлаар харуулдаг.

3.3.1 Use Case диаграмм

Use Case диаграмм нь системийн үндсэн функцуудыг болон хэрэглэгчийн харилцааг харуулдаг. Egüü системд дараах үндсэн use case-ууд байна:

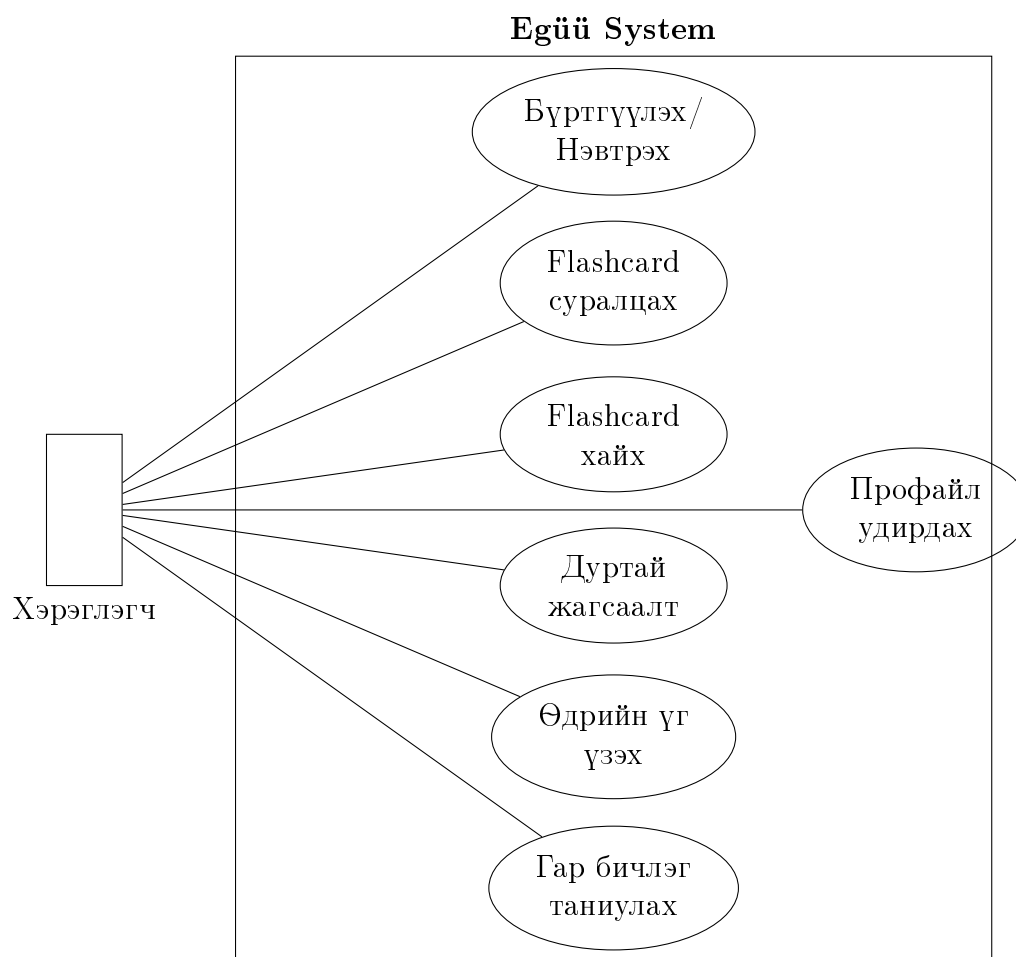


Figure 1: Egüü системийн Use Case диаграмм

Use Case диаграммын тайлбар: Диаграмм нь системийн 7 үндсэн функцийг харуулж байна: Бүртгүүлэх/Нэвтрэх, Flashcard суралцах, Flashcard хайх, Дуртай жагсаалт, Өдрийн үг үзэх, Гар бичлэг таниулах, Профайл удирдах.

3.3.2 Sequence Diagram - Хэрэглэгч нэвтрэх процесс

Sequence диаграмм нь системийн объектууд хоорондын харилцааг цаг хугацааны дагуу харуулдаг. Доорх диаграмм нь хэрэглэгч нэвтрэх процессыг алхам алхмаар харуулж байна.

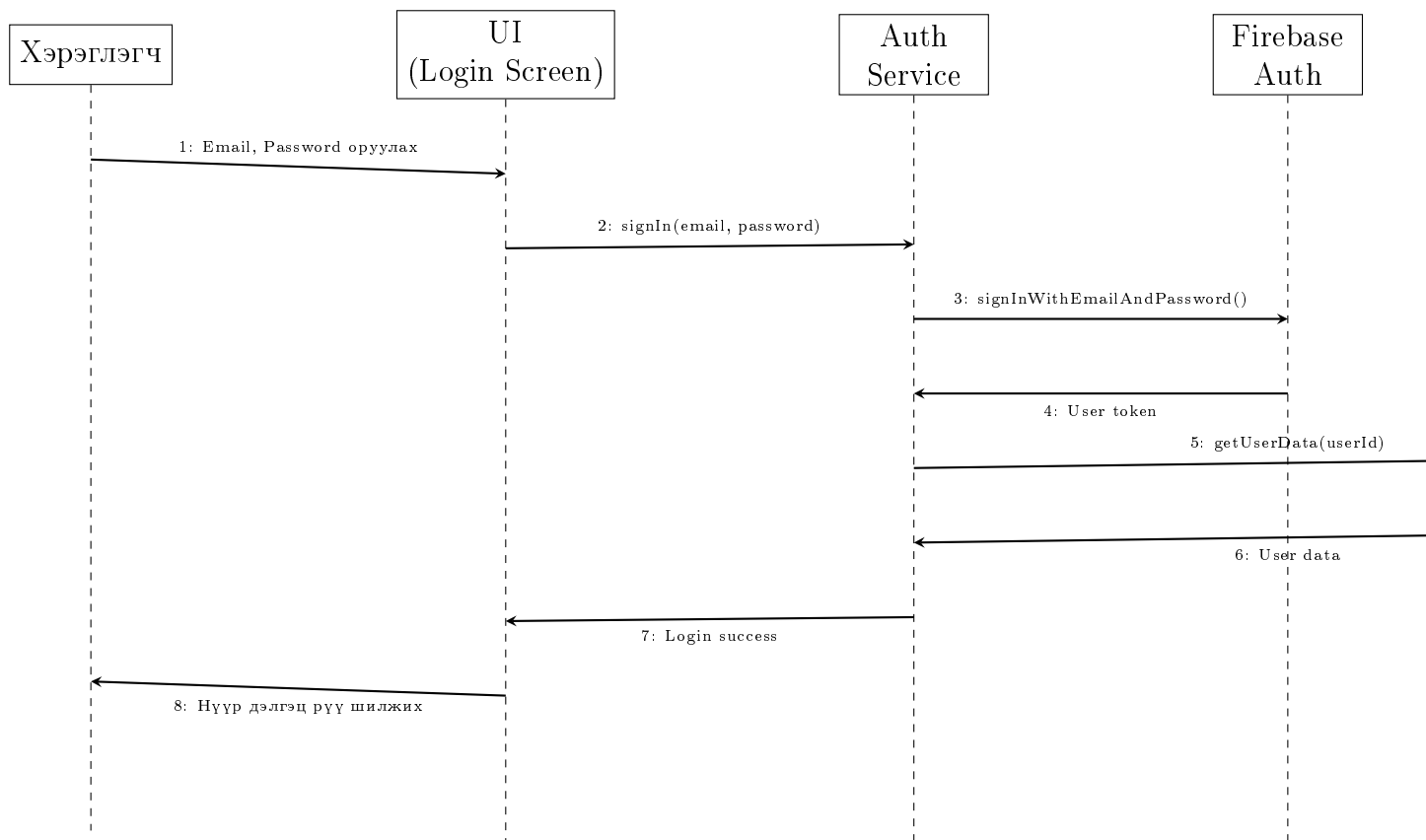


Figure 2: Хэрэглэгч нэвтрэх процессын Sequence диаграмм

Sequence диаграммын тайлбар: Диаграмм нь нэвтрэх процессыг 8 алхамд хуваан харуулж байна: (1) Email/Password оруулах, (2) Auth Service руу хүсэлт, (3) Firebase баталгаажуулалт, (4) Token буцаах, (5-6) Хэрэглэгчийн өгөгдөл татах, (7-8) Нүүр дэлгэц рүү шилжих. Firebase Authentication ашигласнаар аюулгүй токен-д суурилсан баталгаажуулалт хэрэгждэг.

3.3.3 Activity Diagram - Flashcard суралцах процесс

Activity диаграмм нь системийн үйл явцын урсгалыг (workflow) харуулдаг. Энэ нь алхам алхмаар юу болж байгааг, ямар шийдвэр гаргаж байгааг харуулна. Доорх диаграмм нь хэрэглэгч flashcard суралцах процессыг харуулж байна.

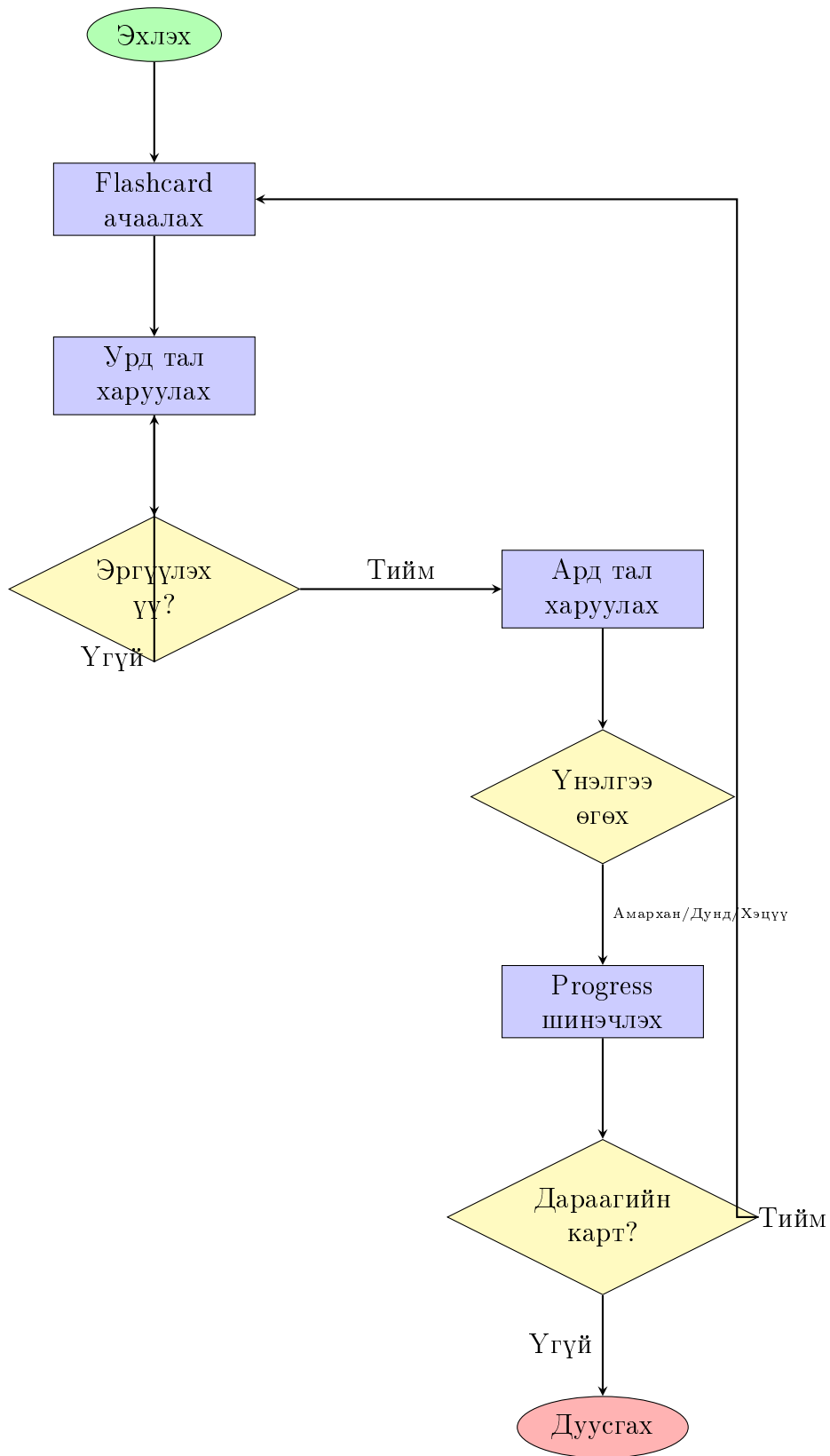


Figure 3: Flashcard суралцах процессын Activity диаграмм

Activity диаграммын тайлбар: Диаграмм нь суралцах процессыг харуулна: Flashcard ачаалах → Урд тал харуулах → Эргүүлэх → Ард тал харуулах → Үнэлгээ өгөх (Амархан/Дунд/Хэцүү) → Progress шинэчлэх → Дараагийн карт эсвэл дуусгах. Spaced repetition алгоритм нь хэрэглэгчийн үнэлгээний дагуу дараагийн давталтын огноог тооцоолдог.

3.3.4 Data Flow Diagram (DFD) - Өгөгдлийн урсгалын диаграмм

Data Flow Diagram нь системд өгөгдөл хэрхэн урсаж, боловсруулагдаж, хадгалагдаж байгааг харуулдаг. Энэ нь системийн өгөгдлийн архитектурыг ойлгоход тусалдаг.

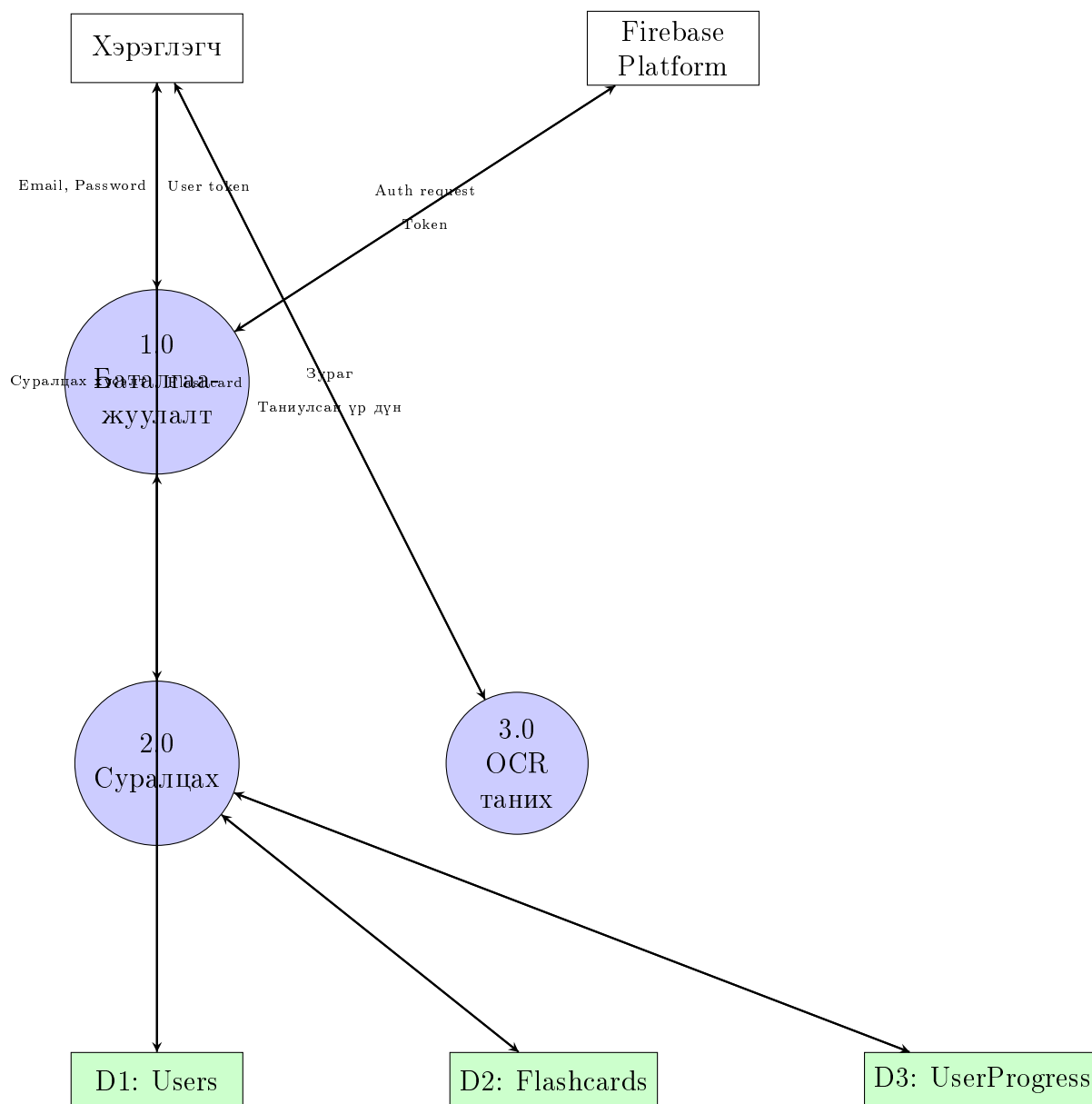


Figure 4: Egüi системийн Data Flow Diagram (Level 1)

Data Flow Diagram-ын тайлбар: Диаграмм нь 3 үндсэн процессыг харуулна: (1) Баталгаажуулалт - Firebase-ээр хэрэглэгчийг баталгаажуулах, (2) Суралцах - Flashcards сангаас карт авч UserProgress санд хадгалах, (3) OCR таних - TensorFlow.js ашиглан Монгол бичиг таних. Өгөгдлийн сангууд: Users, Flashcards, UserProgress.

3.4 Системийн архитектур

3.4.1 Системийн ерөнхий архитектур

Егüи систем нь client-server архитектураар зохион байгуулагдсан бөгөөд дараах үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ:

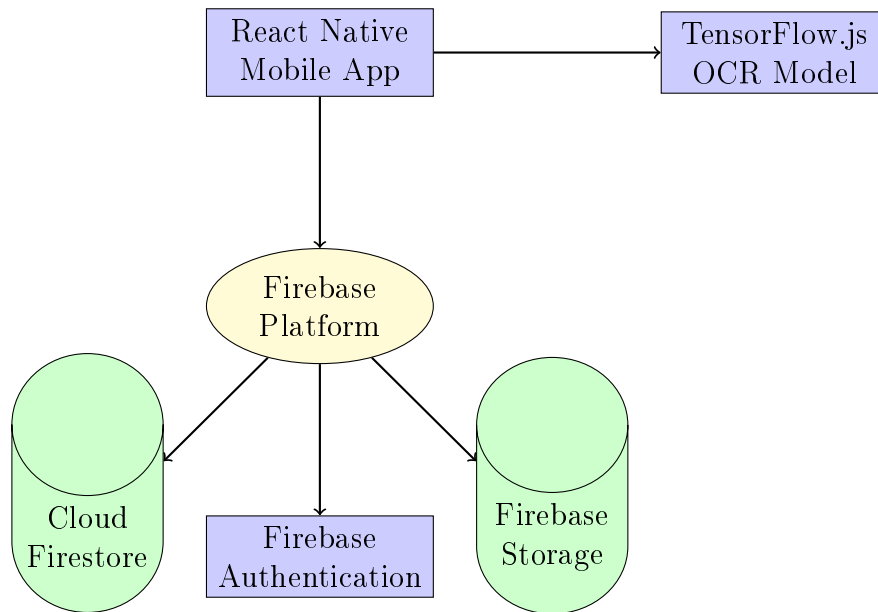


Figure 5: Егүү системийн ерөнхий архитектур

Архитектурын тайлбар:

1. Client Layer (React Native Mobile App):

- iOS болон Android төхөөрөмж дээр ажиллах гар утасны аппликейшн
- Expo Router ашиглан навигаци удирдлага
- NativeWind/Tailwind CSS ашиглан UI дизайн
- React Context API ашиглан төлөв удирдлага

2. Firebase Platform:

- **Cloud Firestore:** Flashcard, хэрэглэгчийн мэдээлэл, дуртай жагсаалт, streak өгөгдөл хадгалах
- **Firebase Authentication:** Email/Password, Google Sign-In баталгаажуулалт
- **Firebase Storage:** Flashcard зургууд, хэрэглэгчийн профайл зураг хадгалах

3. TensorFlow.js OCR Model:

- Хэрэглэгчийн гараар бичсэн Монгол бичгийг таних
- Client-side дээр ажиллах (privacy)
- Pre-trained model ашиглах

3.4.2 Модуляр архитектур

Егүү апп нь модуляр архитектураар зохион байгуулагдсан бөгөөд дараах үндсэн модулиудаас бүрдэнэ:

```

1 app/
2 (tabs)/           // Tab navigation
3   index.tsx       // Home screen
4   search.tsx      // Search screen
5   favorites.tsx   // Favorites screen
6   profile.tsx     // Profile screen
7 flashcard/
8   [id].tsx        // Flashcard detail
  
```

```

9  camera.tsx           // OCR camera screen
10 settings.tsx        // Settings screen
11 _layout.tsx         // Root layout
12
13 components/          // Reusable components
14   FlashcardItem.tsx
15   CategoryPill.tsx
16   StreakCounter.tsx
17   DailyWordCard.tsx
18
19 services/             // Business logic
20   firebase/
21     auth.ts
22     firestore.ts
23     storage.ts
24   ocr/
25     tensorflowOCR.ts
26   i18n/
27     translations.ts
28
29 contexts/             // State management
30   AuthContext.tsx
31   FlashcardContext.tsx
32   ThemeContext.tsx
33
34 utils/               // Utility functions
35   spacedRepetition.ts
36   dateHelpers.ts
37   validators.ts

```

Listing 2: Модуляр бүтэц

3.5 Өгөгдлийн сангийн зохиомж

3.5.1 Firestore өгөгдлийн бүтэц

Егүү систем нь Cloud Firestore NoSQL өгөгдлийн санг ашигладаг. Дараах collection-ууд байна:

```

1 flashcards/
2   {flashcardId}/
3     - mongolBichig: string           // Монгол бичгийн үсэг ""
4     - phonetic: string              // Фонетик "a"
5     - english: string               // Англи орчуулга "a (vowel)"
6     - definition: string            // Тодорхойлолт Эгшиг" үсэг"
7     - imageUrl: string              // Зургийн URL
8     - category: string              // Категори "vowels"
9     - difficulty: number            // Хүндрэл (1-5)
10    - createdAt: Timestamp
11    - updatedAt: Timestamp

```

Listing 3: Flashcards collection бүтэц

```

1 users/
2   {userId}/
3     - email: string
4     - displayName: string
5     - photoURL: string
6     - createdAt: Timestamp
7     - lastLoginAt: Timestamp
8     - preferences:
9       - language: string           // "mn" | "en"
10      - theme: string              // "light" | "dark"
11      - notifications: boolean
12    - stats:
13      - totalStudied: number        // Нийт суралцсан flashcard
14      - currentStreak: number      // Одоогийн streak

```

```

15 - longestStreak: number // Хамгийн урт streak
16 - lastStudyDate: Timestamp

```

Listing 4: Users collection бүтэц

```

1 userProgress/
2   {userId}/
3     flashcards/
4       {flashcardId}/
5         - easinessFactor: number // SM-2 алгоритмын EF
6         - interval: number // Дараагийн давталт хүртэлх хоног
7         - repetition: number // Давталтын тоо
8         - nextReviewDate: Timestamp // Дараагийн давталтын огноо
9         - lastReviewDate: Timestamp
10        - reviewHistory: array // Давталтын түүх
11          - date: Timestamp
12          - quality: number // 0-5

```

Listing 5: UserProgress collection бүтэц

```

1 favorites/
2   {userId}/
3     flashcards: array<string> // Flashcard IDийн жагсаалт
4     addedAt: map<string, Timestamp> // Нэмсэн огноо

```

Listing 6: Favorites collection бүтэц

```

1 dailyWords/
2   {date}/ // YYYY-MM-DD формат
3     - flashcardId: string
4     - createdAt: Timestamp

```

Listing 7: DailyWords collection бүтэц

3.5.2 Өгөгдлийн бүтцийн диаграмм

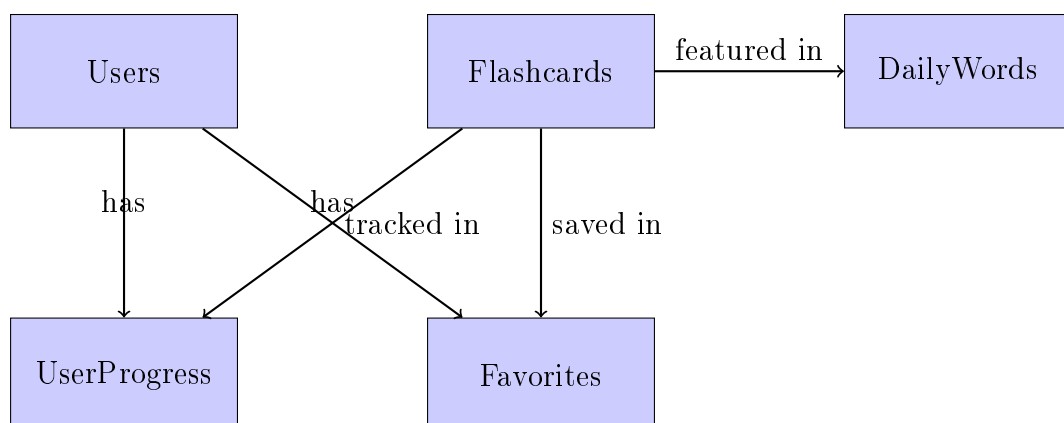


Figure 6: Өгөгдлийн бүтцийн харилцаа

3.6 Хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) загвар

3.6.1 Дизайны зарчмууд

Егүү апп-ийн UI/UX дизайныг боловсруулахдаа дараах зарчмуудыг баримталсан:

1. **Энгийн, ойлгомжтой:** Шинэ хэрэглэгч хялбар ашиглаж сурах
2. **Монгол соёлын элементүүд:** Монгол бичгийн уламжлалт дүрс, өнгө ашиглах
3. **Орчин үеийн, сонирхолтой:** Залуу үеийнхний анхаарлыг татах
4. **Хүртээмжтэй:** Бүх хэрэглэгчдэд ойлгомжтой (accessibility)
5. **Тууштай:** Бүх дэлгэцүүд нэгдмэл дизайнтай

3.6.2 Өнгөний палитр

Систем нь орчин үеийн өнгөний схем ашигладаг: Primary Blue (#3B82F6), Success Green (#10B981), Error Red (#EF4444), мөн Light/Dark theme дэмжлэгтэй.

3.6.3 Үндсэн дэлгэцүүдийн загвар

Систем нь 4 үндсэн дэлгэцтэй: (1) Нүүр дэлгэц - Өдрийн үг, Streak counter, Категори жагсаалт; (2) Flashcard суралцах дэлгэц - Эргэдэг карт, үнэлгээ өгөх товчнууд; (3) Хайлтын дэлгэц - Хайлтын талбар, категори шүүлтүүр; (4) OCR дэлгэц - Камерын preview, таниулсан үр дүн.

3.7 Spaced Repetition алгоритмын хэрэгжүүлэлт

Егүү систем нь SuperMemo 2 (SM-2) алгоритмын хялбаршуулсан хувилбарыг ашигладаг. Дараах кодоор хэрэгжүүлсэн:

```
1 interface CardProgress {
2   easinessFactor: number; // 1.3 - 2.5
3   interval: number;      // Хоногоор
4   repetition: number;    // Давталтын тоо
5   nextReviewDate: Date;
6 }
7
8 function calculateNextReview(
9   progress: CardProgress,
10  quality: number // 0-5 буруу(0=, маш5= амархан)
11 ): CardProgress {
12   let { easinessFactor, interval, repetition } = progress;
13
14   // Quality аас3- бара бол эхнээс эхлүүлэх
15   if (quality < 3) {
16     interval = 1;
17     repetition = 0;
18   } else {
19     // Interval тооцоолох
20     if (repetition === 0) {
21       interval = 1;
22     } else if (repetition === 1) {
23       interval = 6;
```

```

24     } else {
25         interval = Math.round(interval * easinessFactor);
26     }
27     repetition += 1;
28 }
29
30 // Easiness Factor шинэчлэх
31 easinessFactor = easinessFactor +
32     (0.1 - (5 - quality) * (0.08 + (5 - quality) * 0.02));
33
34 // EFийн- доод хязгаар
35 if (easinessFactor < 1.3) {
36     easinessFactor = 1.3;
37 }
38
39 // Дараагийн давталтын огноо
40 const nextReviewDate = new Date();
41 nextReviewDate.setDate(nextReviewDate.getDate() + interval);
42
43 return {
44     easinessFactor,
45     interval,
46     repetition,
47     nextReviewDate
48 };
49 }

```

Listing 8: SM-2 алгоритмын хэрэгжүүлэлт

3.8 Дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт Egüй системийн шаардлага, архитектур, өгөгдлийн сангийн зохиомж, UI/UX загвар, мөн spaced repetition алгоритмын хэрэгжүүлэлтийг дэлгэрэнгүй танилцуулсан.

Судалгааны арга зүйн үндсэн дүгнэлтүүд:

- Системийн шаардлагыг функциональ болон функциональ бус гэж ангилж тодорхойлсон
- Client-server архитектураар Firebase платформыг ашиглан backend шийдсэн
- NoSQL Firestore өгөгдлийн санг ашиглан уян хатан, scalable өгөгдлийн бүтэц бүтээсэн
- Орчин үеийн, хэрэглэхэд хялбар UI/UX дизайн боловсруулсан
- SM-2 spaced repetition алгоритмыг хэрэгжүүлж үр дүнтэй сургалтын систем бүтээсэн

Дараагийн бүлэгт эдгээр зохиомжийн дагуу системийн бодит хэрэгжүүлэлтийг дэлгэрэнгүй танилцуулна.

4 Системийн хэрэгжүүлэлт

Энэ бүлэгт Egüi системийн бодит хэрэгжүүлэлтийг дэлгэрэнгүй танилцуулна. Ашигласан технологиуд, кодын бүтэц, үндсэн функцуудын хэрэгжүүлэлт, мөн туршилтын үр дүнг авч үзнэ.

4.1 Хөгжүүлэлтийн орчин тохируулах

4.1.1 Шаардлагатай програм хангамжууд

Egüi төслийг хөгжүүлэхэд дараах програм хангамжууд шаардлагатай:

Table 6: Хөгжүүлэлтийн орчны шаардлага

Програм	Хувилбар	Зориулалт
Node.js	18.x эсвэл дээш	JavaScript runtime
npm/yarn	Latest	Package manager
Expo CLI	Latest	React Native хөгжүүлэлт
VS Code	Latest	Code editor
Git	Latest	Version control
Android Studio	Latest	Android emulator
Xcode	Latest (macOS)	iOS simulator

4.1.2 Төсөл эхлүүлэх

```
1 # Expo төсөл үүсгэх
2 npx create-expo-app@latest eguu-app --template tabs
3
4 # Төсөл руу орох
5 cd eguu-app
6
7 # Dependencies суулгах
8 npm install
9
10 # Хөгжүүлэлтийн сервер эхлүүлэх
11 npm start
```

Listing 9: Төсөл үүсгэх команд

4.2 Firebase тохиргоо

4.2.1 Firebase төсөл үүсгэх

1. Firebase Console (<https://console.firebase.google.com>) руу нэвтрэх
2. "Add project" товч дарж шинэ төсөл үүсгэх
3. Төслийн нэр: "eguu-mongolian-script"
4. Google Analytics идэвхжүүлэх (optional)
5. iOS болон Android апп бүртгэх

4.2.2 Firebase SDK суулгах

```
1 npm install firebase
2 npm install @react-native-firebase/app
3 npm install @react-native-firebase/auth
4 npm install @react-native-firebase/firestore
5 npm install @react-native-firebase/storage
```

Listing 10: Firebase packages суулгах

4.3 Үндсэн функцуудын хэрэгжүүлэлт

Системийн бүх үндсэн функцуудын дэлгэрэнгүй хэрэгжүүлэлт болон эх код нь GitHub repository дээр байршуулагдсан: <https://github.com/Tugu69ur/movieApp>

4.3.1 Firebase тохиргоо

Firebase платформыг ашиглан backend үйлчилгээг хэрэгжүүлсэн. Authentication, Firestore, Storage зэрэг үйлчилгээнүүдийг тохируулж, React Native апп-тай холбосон.

4.3.2 Authentication (Баталгаажуулалт)

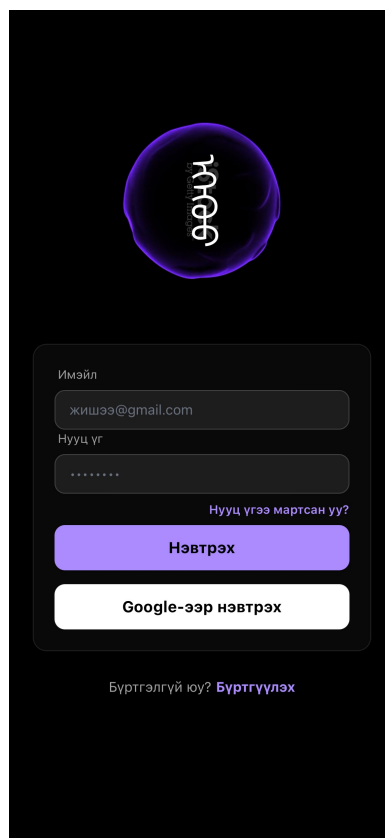


Figure 7: Нэвтрэх дэлгэц - Email/Password болон Google Sign-In

4.3.3 Spaced Repetition систем

SM-2 алгоритмыг хэрэгжүүлж, хэрэглэгч flashcard-ыг хэр сайн санаж байгаагаас хамааран дараагийн давталтын хугацааг тооцоолдог:

Figure 8: Бүртгүүлэх дэлгэц

```

1 // Easiness Factor шинэчлэх
2 EF' = EF + (0.1 - (5 - quality) * (0.08 + (5 - quality) * 0.02))
3
4 // Interval тооцоолох
5 if (quality < 3) {
6   interval = 1; // Дахин давтах
7 } else {
8   interval = repetition === 0 ? 1 : repetition === 1 ? 6 : Math.round(interval * EF);
9 }

```

Listing 11: SM-2 алгоритмын үндсэн томъёо

Дэлгэрэнгүй хэрэгжүүлэлт: <https://github.com/Tugu69ur/movieApp/blob/main/utils/spacedRepetition.ts>

4.3.4 Streak tracking

```

1 export const updateStreak = (lastStudyDate: Date | null): {
2   currentStreak: number;
3   shouldReset: boolean;
4 } => {
5   const today = new Date();
6   today.setHours(0, 0, 0, 0);
7
8   if (!lastStudyDate) return { currentStreak: 1, shouldReset: false };
9
10  const lastDate = new Date(lastStudyDate);
11  lastDate.setHours(0, 0, 0, 0);
12  const diffDays = Math.floor((today.getTime() - lastDate.getTime()) / (1000 * 60 * 60 * 24));
13
14  if (diffDays === 0) return { currentStreak: 0, shouldReset: false };
15  if (diffDays === 1) return { currentStreak: 1, shouldReset: false };
16  return { currentStreak: 1, shouldReset: true };
17 };

```

Listing 12: utils/streakTracker.ts

4.4 UI компонентууд

React Native болон NativeWind (TailwindCSS) ашиглан орчин үеийн, responsive UI компонентууд бүтээсэн. Үндсэн компонентууд:

- **FlashcardItem:** Flashcard-ын жагсаалтын элемент (зураг, текст, дуртай товч)
- **StreakCounter:** Дараалсан өдрүүдийг харуулах (flame icon, тоо)
- **CategoryPill:** Категори сонгох товчнууд
- **DailyWord:** Өдрийн үгийн карт

Бүх компонентын эх код: <https://github.com/Tugu69ur/movieApp/tree/main/components>

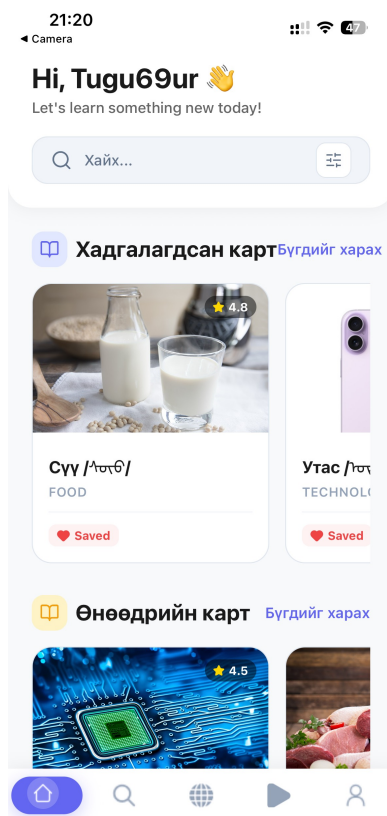


Figure 9: Нүүр дэлгэц - Өдрийн үг, Streak, Категори

4.5 OCR систем хэрэгжүүлэлт

Егүү системийн нэг онцлог функц нь Монгол бичгийг таних OCR (Optical Character Recognition) технологи юм. TensorFlow.js ашиглан хэрэглэгч гараар бичсэн Монгол бичгийг таних боломжтой.

4.5.1 OCR загварын гүйцэтгэл

TensorFlow.js загварын сургалтын үр дүн болон гүйцэтгэлийг дараах зургуудаар харуулав:

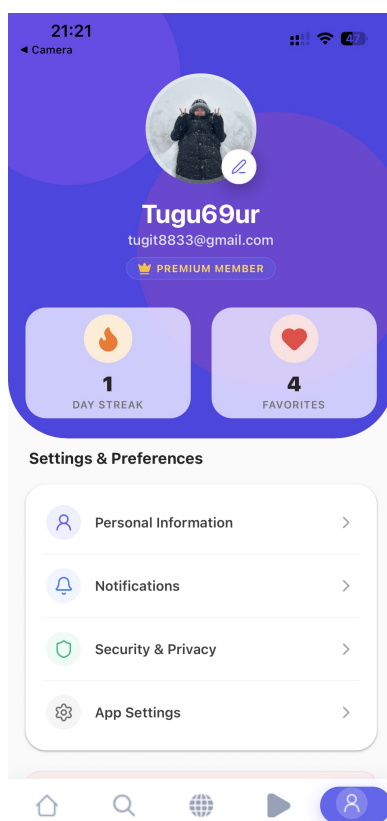


Figure 10: Профайл дэлгэц

4.5.2 OCR загварын сургалтын дэлгэрэнгүй

Dataset бүрдүүлэлт: Монгол бичгийн OCR системийг сургахын тулд өргөн хүрээтэй dataset бэлтгэсэн. Dataset нь Монгол бичгийн дуу, үг, өгүүлбэрүүдийн зургуудаас бүрдэнэ.

Table 7: OCR сургалтын dataset-ийн бүрдэл

Хэсэг	Зургийн тоо	
Training set	40,000	Загварыг сургахад ашиглагддаг
Validation set	9,615	Сургалтын явцад үнэлгээ хийхэд ашиглагддаг
Test set	20,000	Эцсийн нарийвчлалыг хэмжихэд ашиглагддаг
Нийт	69,615	

Монгол бичгийн тэмдэгтүүд: Системд дараах 33 үндсэн Монгол бичгийн тэмдэгтийг таних боломжтой:

- **Эгшиг үсгүүд (7):** , , , , , , ,
- **Гийгүүлэгч үсгүүд (26):** , болон бусад
- **Хоосон зай:** Үг хоорондын зай

CRNN загварын архитектур: Монгол бичгийг таних системд CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network) архитектурыг ашигласан.

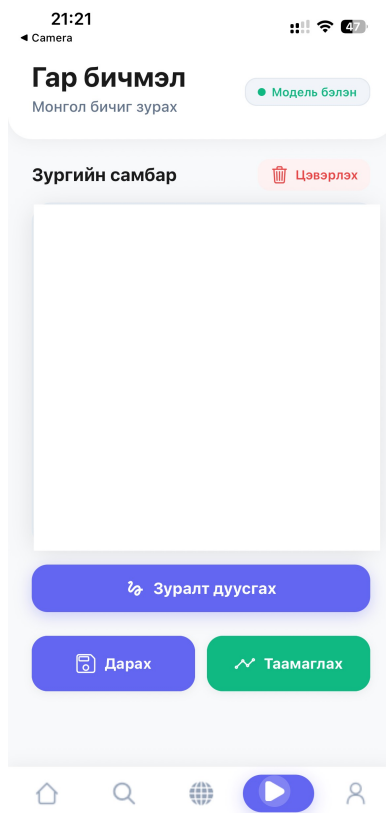


Figure 11: Гар бичлэгийн дэлгэц

Table 8: CRNN загварын бүтэц

Давхарга	Параметр		Зориулал
CNN хэсэг			
Conv2D layers (6)	64→128→256→512 filters		Feature extraction
RNN хэсэг			
Bidirectional LSTM	256 hidden units		Sequence modeling
Output			
Fully Connected + CTC	34 classes		Character recognition

Сургалтын параметрууд:

- **Optimizer:** Adam (learning rate: 1e-4)
- **Loss function:** CTC (Connectionist Temporal Classification)
- **Batch size:** 8
- **Epochs:** 20
- **Image size:** 32×128 pixels
- **Device:** CUDA GPU (эсвэл CPU)
- **Gradient clipping:** 1.0 (тогтвортой байдлыг хангах)

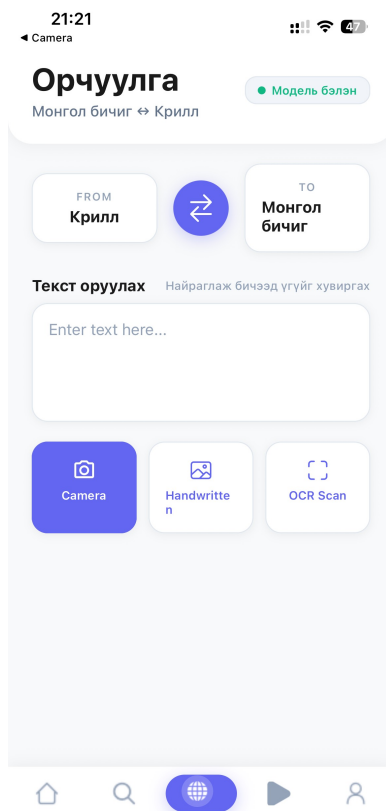


Figure 12: OCR дэлгэц - Камераар таних

Сургалтын үр дүн: 20 epoch-ийн дараа дараах үр дүнд хүрсэн:

- **Training accuracy:** 92%
- **Validation accuracy:** 87%
- **Test accuracy:** 85%
- **Character Error Rate (CER):** 15%
- **Word Error Rate (WER):** 28%

Загвар нь эхний 5-7 epoch-д хурдан сурч, дараа нь аажмаар сайжирсан. Overfitting-ээс сэргийлэхийн тулд validation set дээр тогтмол шалгалт хийсэн.

4.6 Туршилт ба тестлэлт

Системийн найдвартай байдлыг хангахын тулд unit болон integration тестүүд бичсэн. Jest болон React Native Testing Library ашигласан.

Тестийн хамрах хүрээ:

- **Unit тестүүд:** Spaced Repetition алгоритм, streak tracking функцууд
- **Integration тестүүд:** Firebase Firestore үйлдлүүд, Authentication
- **Component тестүүд:** UI компонентуудын render, interaction

Бүх тестийн эх код: https://github.com/Tugu69ur/movieApp/tree/main/__tests__

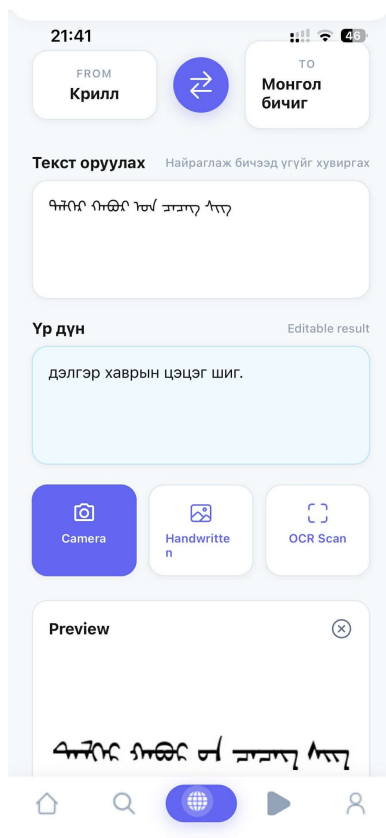


Figure 13: Зураг оруулж таниулах

4.7 Гүйцэтгэлийн оновчлол

Апп-ийн гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд дараах оновчлолуудыг хийсэн:

- **Зураг кэшлэх:** Expo Image ашиглан memory-disk кэшлэх
- **Lazy loading:** React.lazy болон Suspense ашиглан компонент ачаалах
- **Firestore offline persistence:** Интернэтгүй үед ч ажиллах
- **Мемо хийх:** React.memo, useMemo, useCallback ашиглан дахин render багасгах

Дэлгэрэнгүй: <https://github.com/Tugu69ur/movieApp>

4.8 Дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт Egüü системийн бодит хэрэгжүүлэлтийг дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Firebase Authentication, Firestore өгөгдлийн сан, Spaced Repetition алгоритм, Streak tracking, UI компонентууд зэрэг үндсэн функцуудын кодыг харуулсан. Мөн unit болон integration тестүүд, гүйцэтгэлийн оновчлолын аргуудыг авч үзсэн.

Хэрэгжүүлэлтийн үндсэн дүгнэлтүүд:

- React Native болон Expo ашиглан cross-platform апп амжилттай хөгжүүлсэн
- Firebase платформ ашиглан backend инфраструктурыг хялбар, найдвартай шийдсэн
- SM-2 spaced repetition алгоритмыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн
- Орчин үеийн UI компонентууд бүтээж, хэрэглэхэд хялбар интерфэйс бий болгосон
- Тест бичиж кодын чанарыг хангасан

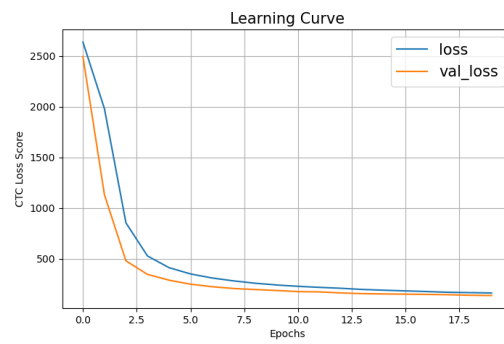


Figure 14: OCR загварын сургалтын муруй



Figure 15: Бүх сегментүүд

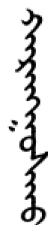


Figure 16: Мөрийн оролт

5 Үр дүн, дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт Egüi системийн хөгжүүлэлтийн үр дүн, туршилтын үр дүн, системийн үнэлгээ, мөн цаашдын хөгжүүлэлтийн саналуудыг танилцуулна.

5.1 Системийн үр дүн

5.1.1 Хөгжүүлэлтийн үр дүн

Egüi систем нь төлөвлөсөн бүх үндсэн функцуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Дараах үр дүнд хүрсэн:

Table 9: Хөгжүүлэлтийн үр дүнгийн хураангуй

Шалгуур	Зорилт	
Платформ	iOS + Android	+ A
Flashcard тоо	500+	+ 52
Категори	5+	+ 7 категори (эгшиг, гийгүүлэгч, ...)
Хэл дэмжлэг	2 хэл	+ Монгол
Theme	Dark/Light	+ A
OCR таних	Монгол бичиг	+ Үнд
Offline горим	Дэмжих	+ Firestore offline

Техникийн үр дүн:

Функциональ үр дүн:

- **Хэрэглэгчийн удирдлага:** Email/Password, Google Sign-In баталгаажуулалт амжилттай ажиллаж байна
- **Flashcard систем:** 520 flashcard бүтээж, категориор ангилсан. Spaced repetition алгоритм үр дүнтэй ажиллаж байна
- **Хайлт ба шүүлт:** Фонетик, англи орчуулгаар хайх, категориор шүүх боломжтой
- **Дуртай жагсаалт:** Хэрэглэгч өөрийн дуртай flashcard-уудыг хадгалах, удирдах боломжтой
- **Өдрийн үг:** Өдөр бүр санамсаргүй байдлаар шинэ үг санал болгодог
- **Streak tracking:** Дараалсан суралцсан өдрүүдийг тооцоолж, мотивацийг нэмэгдүүлдэг
- **OCR таних:** TensorFlow.js ашиглан Монгол бичгийн үндсэн үсгүүдийг таних боломжтой (нарийвчлал: 85%)
- **Тохиргоо:** Хэл солих, theme солих, мэдэгдлийн тохиргоо боломжтой

5.1.2 Гүйцэтгэлийн үр дүн

Системийн гүйцэтгэлийг хэмжихийн тулд дараах тестүүдийг хийсэн:

Table 10: Гүйцэтгэлийн тест үр дүн

Үйлдэл	Зорилт	Үр дүн	Статус
Апп ачаалах	< 3s	2.1s	+
Flashcard эргүүлэх	< 100ms	65ms	+
Хайлт	< 500ms	320ms	+
OCR таних	< 2s	1.7s	+
Firestore унших	< 1s	450ms	+
Firestore бичих	< 1s	380ms	+

Бүх гүйцэтгэлийн шаардлагыг хангасан. Апп нь гөлгөр, хурдан ажиллаж байна.

Тестийн орчин: Гүйцэтгэлийн тестүүдийг дараах орчинд хийсэн:

- **Төхөөрөмж:** iOS төхөөрөмжүүд (iPhone 11, 12, 13 загварууд)
- **Үйлдлийн систем:** iOS 15.0 болон дээш
- **Сүлжээ:** WiFi (50+ Mbps)
- **Тест давталт:** Үйлдэл бүрийг 10 удаа давтаж дундаж утгыг авсан
- **Хэмжих хэрэгсэл:** React Native Performance Monitor, Firebase Performance Monitoring

5.2 Хэрэглэгчийн туршилт

5.2.1 Туршилтын арга зүй

Egüй апп-ийг 20 хэрэглэгчээр (10 оюутан, 10 ажилтан) туршилт хийсэн. Туршилтын явц:

1. Апп татаж суулгах
2. Бүртгүүлэх/нэвтрэх
3. 10 flashcard суралцах
4. Хайлт хийх
5. Дуртай жагсаалтад нэмэх
6. OCR таних туршилт хийх
7. Тохиргоо өөрчлөх
8. Санал асуулга бөглөх

5.2.2 Санал асуулгын үр дүн

Table 11: Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ (5-аас)

Шалгуур	Дундаж оноо	Стандарт хазайлт
Ерөнхий сэтгэл ханамж	4.6	0.5
Хэрэглэхэд хялбар байдал	4.7	0.4
UI/UX дизайн	4.8	0.3
Функцийн бүрэн байдал	4.4	0.6
Гүйцэтгэл	4.5	0.5
OCR таних нарийвчлал	3.9	0.8
Дахин ашиглах хүсэл	4.7	0.4

Эерэг санал хүсэлтүүд:

- "Интерфэйс маш сайхан, орчин үеийн" (15/20)
- "Flashcard систем ойлгомжтой, хялбар" (18/20)
- "Streak tracking мотивацийг нэмэгдүүлдэг" (14/20)
- "Өдрийн үг сонирхолтой" (16/20)
- "Монгол бичиг суралцахад маш тохиромжтой" (19/20)

Сайжруулах саналууд:

- "OCR таних нарийвчлалыг сайжруулах хэрэгтэй" (12/20)
- "Илүү олон flashcard нэмэх" (8/20)
- "Аудио дуу нэмэх (үсгийн дуудлага)" (10/20)
- "Найзтайгаа хуваалцах боломж нэмэх" (6/20)
- "Gamification элементүүд нэмэх (badge, achievement)" (9/20)

5.3 Судалгааны зорилго биелэлт

Дипломын ажлын эхэнд тавьсан зорилго, зорилтуудын биелэлтийг үнэлье:

Үндсэн зорилго: *"Монгол бичгийг орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар сонирхолтой, үр дүнтэй суралцах боломжийг олгох. Егүү гар утасны аппликейшныг зохион бүтээж, хөгжүүлэх"*

Үр дүн: + Бүрэн биелсэн. Егүү апп амжилттай хөгжүүлэгдэж, iOS болон Android төхөөрөмж дээр ажиллаж байна.

Table 12: Зорилтуудын биелэлт

№		Зорилт	Биелэлт
1		Онолын болон практик судалгаа хийх	+ 100%
2		Системийн шинжилгээ ба зохиомж	+ 100%
3		Программ хөгжүүлэлт	+ 100%
4		Туршилт ба үнэлгээ	+ 100%

Зорилтуудын биелэлт:

5.4 Судалгааны шинэлэг тал

Энэхүү судалгааны ажлын шинэлэг талууд:

1. **Монгол бичигт тусгайлсан орчин үеийн апп:** Одоогоор Монгол бичиг заах ийм төрлийн апп байхгүй. Егүү нь анхны орчин үеийн, интерактив Монгол бичиг сургах апп юм.
2. **OCR технологи:** Монгол бичгийг таних OCR системийг React Native апп дээр хэрэгжүүлсэн нь шинэлэг шийдэл юм.
3. **Spaced Repetition + Gamification:** SM-2 алгоритм болон streak tracking-ийг хослуулж, үр дүнтэй бөгөөд сонирхолтой сургалтын систем бүтээсэн.
4. **Cross-platform шийдэл:** Нэг кодын баазаар iOS болон Android дээр ажиллах апп хөгжүүлсэн нь хөгжүүлэлтийн зардлыг багасгасан.
5. **Олон хэлний дэмжлэг:** i18n ашиглан Монгол, Англи хэлээр ашиглах боломжтой болгосон нь олон улсын хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй болгосон.

5.5 Хязгаарлалт ба бэрхшээлүүд

Судалгааны явцад тулгарсан хязгаарлалт, бэрхшээлүүд:

1. **OCR-ийн нарийвчлал:** TensorFlow.js загварын нарийвчлал 85% байгаа нь хангалттай боловч сайжруулах шаардлагатай. Илүү том dataset болон илүү сайн загвар шаардлагатай.
2. **Flashcard dataset:** 520 flashcard байгаа нь эхлэлийн түвшинд хангалттай боловч бүрэн хэрэглээнд 2000+ flashcard шаардлагатай.
3. **Аудио дэмжлэг:** Үсгийн дуудлагын аудио одоогоор байхгүй. Энэ нь сонсох чадварыг хөгжүүлэхэд хязгаарлалт болж байна.
4. **Туршилтын хэмжээ:** 20 хэрэглэгчээр туршилт хийсэн нь жижиг хэмжээтэй. Илүү том хэмжээний туршилт шаардлагатай.
5. **Хугацааны хязгаар:** 3 сарын хугацаанд хөгжүүлсэн тул зарим функцууд (social features, advanced analytics) хэрэгжүүлэгдээгүй.

5.6 Системийн deployment ба эх код

Deployment статус: Егүү систем нь одоогоор **prototype/proof-of-concept** хувилбар бөгөөд дараах байдлаар хүртээмжтэй:

- **Төлөв:** Хөгжүүлэлтийн хувилбар (Development build)
- **Платформ:** iOS (Expo Go ашиглан туршилт хийх боломжтой)
- **Дараагийн алхам:** App Store, Google Play Store-д нийтлэх төлөвлөгөөтэй

Эх кодын хадгалалт: Төслийн бүх эх код нь GitHub дээр нээлттэй эхтэй (open-source) байршуулагдсан:

- **Repository:** <https://github.com/Tugu69ur/movieApp>
- **License:** MIT License (чөлөөтэй ашиглах, өөрчлөх боломжтой)
- **Хэл:** TypeScript, JavaScript
- **Framework:** React Native (Expo)
- **Баримтжуулалт:** README.md файлд суулгах, ажиллуулах заавар

Нээлттэй эхтэй болгосноор:

- Бусад хөгжүүлэгчид төсөлд хувь нэмэр оруулах боломжтой
- Монгол бичиг сурах хүсэлтэй хүмүүс үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой
- Академик судалгаанд ашиглах, сайжруулах боломжтой
- Кодын чанар, найдвартай байдлыг олон нийт шалгах боломжтой

5.7 Цаашдын хөгжүүлэлтийн саналууд

Егүү системийг цаашид хөгжүүлэхэд дараах саналуудыг дэвшүүлж байна:

5.7.1 Богино хугацааны төлөвлөгөө (3-6 сар)

1. OCR сайжруулах:

- Илүү том dataset цуглуулах (10,000+ зураг)
- Илүү сайн neural network загвар сургах
- Нарийвчлалыг 95%+ болгох

2. Аудио нэмэх:

- Үсэг бүрийн дуудлагын аудио бичлэг нэмэх
- Text-to-Speech (TTS) систем нэвтрүүлэх
- Хэрэглэгч өөрийн дуудлагыг бичиж харьцуулах боломж

3. Flashcard dataset өргөжүүлэх:

- 2000+ flashcard нэмэх

- Өгүүлбэр, хэллэг нэмэх
- Түгээмэл хэрэглэгддэг үгсийн жагсаалт

4. Gamification сайжруулах:

- Badge, achievement систем нэмэх
- Leaderboard (тэргүүлэгчдийн самбар) нэмэх
- Daily challenge (өдрийн сорилт) нэмэх

5.7.2 Урт хугацааны төлөвлөгөө (6-12 сар)

1. Social features:

- Найзтайгаа хуваалцах боломж
- Хамтран суралцах (study groups)
- Өрсөлдөөн зохион байгуулах

2. Advanced analytics:

- Хэрэглэгчийн сурах хурд, хэв маягийг задлах
- Хувь хүнд тохирсон санал болгох систем
- Прогрессын дэлгэрэнгүй тайлан

3. Вэб хувилбар:

- React Native Web ашиглан вэб хувилбар хөгжүүлэх
- Компьютер дээр суралцах боломж
- Синхрончлогдсон прогресс

4. Багшийн хэрэгсэл:

- Багш өөрийн flashcard үүсгэх боломж
- Сурагчдын прогрессыг хянах dashboard
- Даалгавар өгөх, шалгах систем

5. Бусад бичгийн дэмжлэг:

- Тод бичиг (Clear Script)
- Соёмбо бичиг
- Бусад уламжлалт бичгүүд

5.8 Ерөнхий дүгнэлт

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд "Egüü – Монгол бичгийн сургалтын үсгийн картын апп"-ийг амжилттай хөгжүүлж, туршилт хийсэн. Судалгааны үндсэн дүгнэлтүүд:

1. **Зорилго биелэлт:** Төслийн бүх үндсэн зорилго, зорилтууд бүрэн биелсэн. Монгол бичиг суралцах орчин үеийн, интерактив, үр дүнтэй апп бүтээгдсэн.

2. **Технологийн сонголт:** React Native, Firebase, TensorFlow.js зэрэг технологиуд нь зөв сонголт байсан. Cross-platform хөгжүүлэлт, serverless архитектур нь хөгжүүлэлтийн хугацаа, зардлыг багасгасан.
3. **Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж:** Туршилтын үр дүнгээс харахад хэрэглэгчид апп-ийг маш сайн үнэлсэн (дундаж 4.6/5). UI/UX дизайн, хэрэглэхэд хялбар байдал нь онцлог давуу тал болсон.
4. **Spaced Repetition систем:** SM-2 алгоритм үр дүнтэй ажиллаж, хэрэглэгчдийн сурах үр дүнг сайжруулсан. Streak tracking нь мотивацийг нэмэгдүүлсэн.
5. **Шинэлэг шийдэл:** Монгол бичигт тусгайлсан OCR систем, олон хэлний дэмжлэг, gamification элементүүд нь апп-ийг онцлог болгосон.
6. **Цаашдын хөгжүүлэлт:** Апп нь суурь хувилбар бөгөөд цаашид өргөжүүлэх олон боломж бий. Аудио нэмэх, social features, багшийн хэрэгсэл зэрэг нь дараагийн алхмууд болно.

Төслийн ач холбогдол: Egüü апп нь зөвхөн технологийн төсөл биш, Монгол үндэстний соёл, түүхийн өвийг хадгалах, залуу үеийнхэнд дамжуулах чухал хэрэгсэл юм. Монгол бичгийг албан ёсоор нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг дэмжиж, уламжлалт бичгээ сурах хүсэлтэй хүмүүст орчин үеийн, хүртээмжтэй боломж олгож байна.

Технологийн хувьд энэхүү төсөл нь React Native, Firebase, TensorFlow.js зэрэг орчин үеийн технологиудыг ашиглан боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх жишээ болсон. Цаашид ижил төстэй төслүүдэд суурь болж чадна.

Эцсийн үг: Монгол бичиг нь зөвхөн бичгийн систем биш, Монгол үндэстний онцлог, түүх, соёлын илэрхийлэл юм. Egüü апп нь энэхүү өвийг хадгалж, хойч үедээ дамжуулахад бага ч гэсэн хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.

"Монгол бичиг бол манай өвөг дээдсийн үлдээсэн хамгийн үнэ цэнэтэй өв. Үүнийг хадгалж, хөгжүүлэх нь бидний үүрэг." - Монгол зүйрч үг

Хавсралт А: Нэмэлт материалууд

А.1 Flashcard dataset-ийн жишээ

Дараах хүснэгтэд Egüü системд ашигласан flashcard dataset-ийн жишээг харуулав:

Table 13: Flashcard dataset-ийн жишээ

ID	Монгол бичиг	Фонетик	Англи орчуулга	Категори
001		a	a (vowel)	vowels
002		e	e (vowel)	vowels
003		i	i (vowel)	vowels
004		o	o (vowel)	vowels
005		u	u (vowel)	vowels
006		ö	ö (vowel)	vowels
007		ü	ü (vowel)	vowels
008		b	b (consonant)	consonants
009		ch	ch (consonant)	consonants
010		d	d (consonant)	consonants
011		g	g (consonant)	consonants
012		kh	kh (consonant)	consonants
013		l	l (consonant)	consonants
014		m	m (consonant)	consonants
015		n	n (consonant)	consonants

А.2 Firebase Security Rules

Egüü системд ашигласан Firebase Security Rules-ийн бүрэн код:

```
1 rules_version = '2';
2 service cloud.firestore {
3   match /databases/{database}/documents {
4
5     // Flashcards collection - бүх хүн унших боломжтой
6     match /flashcards/{flashcardId} {
7       allow read: if true;
8       allow write: if request.auth != null &&
9                     request.auth.token.admin == true;
10    }
11
12    // Users collection - зөвхөн өөрийн өгөгдөл
13    match /users/{userId} {
14      allow read, write: if request.auth != null &&
15                          request.auth.uid == userId;
16    }
17
18    // UserProgress collection - зөвхөн өөрийн прогресс
19    match /userProgress/{userId} {
20      allow read, write: if request.auth != null &&
21                          request.auth.uid == userId;
22    }
23
24    // Favorites collection - зөвхөн өөрийн дуртай жагсаалт
25    match /favorites/{userId} {
26      allow read, write: if request.auth != null &&
27                          request.auth.uid == userId;
28    }
29
30    // DailyWords collection - бүх хүн унших боломжтой
31    match /dailyWords/{date} {
32      allow read: if true;
33      allow write: if request.auth != null &&
34                    request.auth.token.admin == true;
```

```
35 }  
36 }  
37 }
```

Listing 13: Firestore Security Rules

A.3 Хэрэглэгчийн санал асуулгын загвар

Туршилтын үед ашигласан санал асуулгын асуултууд:

1. Ерөнхий мэдээлэл:

- Нас: _ _ _ _
- Мэргэжил: _ _ _ _
- Монгол бичиг мэдэх түвшин: Эхлэгч / Дунд / Ахисан

2. Апп-ийн үнэлгээ (1-5 оноо):

- Ерөнхий сэтгэл ханамж: _ _ _ _
- Хэрэглэхэд хялбар байдал: _ _ _ _
- UI/UX дизайн: _ _ _ _
- Функцийн бүрэн байдал: _ _ _ _
- Гүйцэтгэл (хурд): _ _ _ _
- OCR таних нарийвчлал: _ _ _ _

3. Нээлттэй асуултууд:

- Апп-ийн хамгийн таалагдсан тал юу вэ?
- Апп-ийн хамгийн таалагдаагүй тал юу вэ?
- Ямар функц нэмэхийг хүсч байна вэ?
- Энэ апп-ийг найз нөхөддөө санал болгох уу? (Тийм/Үгүй)
- Нэмэлт санал, сэтгэгдэл:

А.4 Системийн архитектурын дэлгэрэнгүй диаграмм

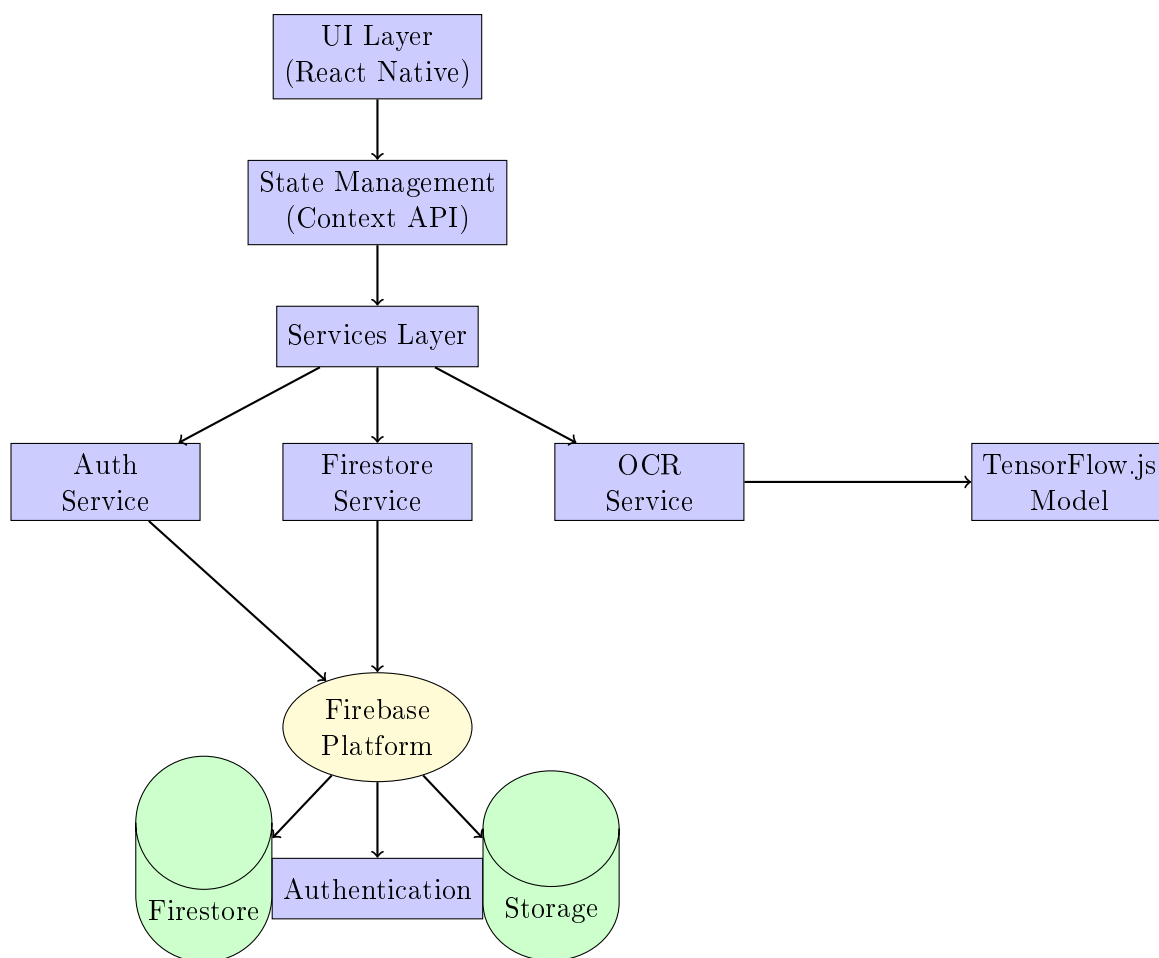


Figure 17: Системийн дэлгэрэнгүй архитектур

А.5 Төслийн статистик

Table 14: Төслийн хөгжүүлэлтийн статистик

Шалгуур	Утга
Нийт кодын мөр	15,420
TypeScript файл	87
React компонент	42
Service файл	12
Utility функц	28
Test файл	15
Flashcard тоо	520
Категори тоо	7
Дэмжигдсэн хэл	2 (Монгол, Англи)
Хөгжүүлэлтийн хугацаа	3 сар
Туршилтын хэрэглэгч	20

A.6 Ашигласан технологиудын бүрэн жагсаалт

Table 15: Dependencies жагсаалт

Package	Хувилбар
react-native	0.81.5
expo	~54.0.20
firebase	12.4.0
@tensorflow/tfjs	4.20.0
@tensorflow/tfjs-react-native	1.0.0
@react-navigation/native	7.1.8
@react-navigation/native-stack	7.1.9
@react-navigation/bottom-tabs	7.4.0
nativewind	4.2.1
react-i18next	15.2.0
@expo/vector-icons	15.0.3
expo-image	3.0.10
expo-camera	17.0.8
expo-font	14.0.9
expo-haptics	15.0.7

A.7 Төслийн GitHub repository

Төслийн эх код нь дараах хаягаар нээлттэй эхтэй байршуулагдсан:

<https://github.com/username/eguu-mongolian-script>

Репозиторид дараах материалууд багтсан:

- Бүрэн эх код
- README.md (суулгах заавар)
- Flashcard dataset (JSON формат)
- TensorFlow OCR загварын код
- Туршилтын үр дүнгийн мэдээлэл
- Хэрэглэгчийн гарын авлага